

零モード束上の融合代数構造

本田浩樹

2026.05.23

零モード束上の融合代数構造

序文

本論文では,

$$W(i, j) = f(ij)$$

で定義される積核作用素のスペクトル構造を研究する。
従来, オイラー積やゼータ関数は, 数論的対象として導入されることが多かった。
しかし本研究では, 有限次元作用素のスペクトル分解のみを出発点とし,

$$\text{有限作用素} \implies \text{閉路構造} \implies \text{Fredholm 行列式} \implies \text{Euler 積}$$

という階層が自然に現れることを示す。
数値実験により, 作用素は本質的に

$$W \simeq \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_{\text{min}} P_{\text{min}}$$

というランク二構造を持ち, 残りの大部分は巨大な零モード束として存在することが分かった。

さらに, 零モード束には自然な積構造が存在し,

$$u_i \circ u_j = f_{ij} u_{\text{min}}$$

という一次元圧縮現象が観測された。

この構造から現れる行列

$$F = (f_{ij})$$

は、安定した有限ランク構造を持ち、散逸スペクトルと密接に結び付いている。
本論文の目的は、

$$\text{零モード束} \implies \text{散逸構造} \implies \text{Euler 積}$$

という対応を明示し、
有限構造から無限積が創発する機構を記述することである。

1 基本設定

本論文では、有限集合

$$X_N = \{1, \dots, N\}$$

上に定義された対称核

$$W_N(i, j) = w(ij)$$

を考える。

ここで $w(n)$ は単調減少関数であり、特に Perron–Frobenius 固有値

$$\lambda_{\text{PF}} = 1$$

を持つよう正規化されているものとする。

2 スペクトル分解公理

数値観測に基づき、作用素 W_N は

$$W_N = \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_{\text{min}} P_{\text{min}} + R_N$$

と分解される。

ここで

$$\|R_N\| \rightarrow 0$$

である.

3 零モード束

零モード空間を

$$H_{\text{zero}} = \ker_{\text{num}}(W_N)$$

と定義する.

数値的には

$$\dim H_{\text{zero}} = N - 3$$

が安定して成立する.

4 零モード代数

$$Q = I - P_{\text{PF}} - P_{\text{min}}$$

を零モード射影とする.

零モード束上の積を

$$u \circ v = Q(W(u \cdot v))$$

で定義する.

公理 4.1 (一次元圧縮) 任意の

$$u_i, u_j \in H_{\text{zero}}$$

に対し,

$$u_i \circ u_j = f_{ij} u_{\text{min}}$$

が成立する.

5 構造定数行列

$$F = (f_{ij})$$

を構造定数行列と呼ぶ.

予想 5.1 (D42 退化仮説)

$$\text{rank}(F) = 4$$

は N に依存しない.

6 Fredholm–Euler 対応

$$D(z) = \det(I - zW)$$

とおく.

数値的には

$$D(z) \approx (1 - \lambda_{\text{PF}}z)(1 - \lambda_{\min}z)$$

が高精度で成立する.

7 基本公理

本論文では以下を基本対象とする。

7.1 公理 I (積核作用素)

区間 $X = [0, 1]$ 上の可積分関数

$$w : X \times X \rightarrow \mathbf{R}$$

を用いて

$$(W\phi)(x) = \int_0^1 w(x, y)\phi(y) dy$$

を定義する。

核は積変数のみに依存し,

$$w(x, y) = f(xy)$$

を満たすものとする。

7.2 公理 II (スペクトル分解)

作用素 W はコンパクト自己共役とし,

$$W = \sum_k \lambda_k P_k$$

という直交スペクトル分解を持つ。

特に

$$\lambda_{\text{PF}} > 0$$

を Perron–Frobenius 固有値,

$$\lambda_{\min} < 0$$

を散逸固有値と呼ぶ。

7.3 公理 III (零モード束)

$$H_{\text{zero}} = \overline{\text{span}\{\phi_k : \lambda_k = 0\}}$$

を零モード束と呼ぶ。

本研究では

$$\dim H_{\text{zero}} = N - 3$$

が安定して現れることを基本事実とする。

7.4 公理 IV (零モード積)

PF 成分を除いた射影

$$Q = I - P_{\text{PF}}$$

を導入する。
零モード束上の積を

$$u \circ v = Q W(u \cdot v)$$

で定義する。

7.5 公理 V (一次元圧縮)

零モード積は

$$u_i \circ u_j = f_{ij} u_{\min}$$

という形に圧縮される。
ここで

$$u_{\min}$$

は散逸固有空間の基底であり,

$$F = (f_{ij})$$

を構造定数行列と呼ぶ。

8 零モード束上の融合構造

零モード束の内部構造を調べるため、作用素 W の固有ベクトル解析を行った。その結果、零モード束 $\mathcal{N}$ に対して極めて特徴的な構造が観測された。

8.1 零モード束の不変性

まず、零モード束の基底を $\{u_i\}$ とし、対応する直交射影を

$$P_{\mathcal{N}}$$

とする。

数値計算の結果、

$$\frac{\|P_{\mathcal{N}}Wu_i\|}{\|Wu_i\|} = 1.000000$$

が全ての基底ベクトルについて成立した。

したがって

$$W(\mathcal{N}) \subseteq \mathcal{N}$$

であり、零モード束は作用素 W の不変部分空間を形成する。

定理 8.1（零モード束の不変性） 零モード束 $\mathcal{N}$ は作用素 W に関して不変である。すなわち

$$W(\mathcal{N}) \subseteq \mathcal{N}.$$

8.2 零モード束上での退化

零モード束上への制限作用素

$$M := U^T W U$$

を計算したところ、

$$M \approx \text{diag}\left(5 \times 10^{-6}, 0, 0, -2.4 \times 10^{-4}\right)$$

が得られた。

すなわち

$$M \approx 0$$

であり、

$$W|_{\mathcal{N}} \approx 0$$

が成立する。

このことは零モード束が実質的に作用素 W の核に近い空間であることを意味する。

定理 8.2（零モード束の退化） 零モード束上では

$$W|_{\mathcal{N}} \simeq 0$$

が成立する。

したがって零モード束は W の準核 (quasi-kernel) として振る舞う。

8.3 成分積の射影構造

零モード同士成分積

$$u_i \odot u_j$$

を考え、その零モード束への射影率

$$\rho(i, j) = \frac{\|P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)\|}{\|u_i \odot u_j\|}$$

を計算した。

代表的な結果は次の通りである。

(u_i, u_j)	$\rho(i, j)$
(u_0, u_1)	0.999
(u_1, u_3)	1.000
(u_2, u_3)	0.998
(u_0, u_0)	0.607
(u_1, u_1)	0.602

これより、

$$i \neq j$$

の場合には成分積がほぼ完全に零モード束へ戻る一方、

$$i = j$$

の場合には大きく零モード束から外れることが分かる。

8.4 融合演算の導入

以上の観測から、零モード束上に

$$u_i \star u_j := P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

という演算を導入する。

定義 8.3 (融合積) 零モード束上の融合積を

$$u_i \star u_j = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

によって定義する。

この演算は通常のリーク括弧とは全く異なる振る舞いを示す。
実際、

$$i \neq j$$

では

$$u_i \star u_j \in \mathcal{N}$$

が高精度で成立する一方、

$$u_i \star u_i$$

は零モード束の外側成分を大きく持つ。

すなわち、

自己積は閉じないが、異なる元の積は閉じる

という特異な代数構造が現れている。

8.5 交代符号構造との関係

零モードの一部には

$$u(k) \sim (-1)^k$$

に近い交代符号パターンが観測された。
これは離散差分作用素の固有モードと類似しており、

$$u_i \odot u_j$$

の閉性が符号干渉によって支配されている可能性を示唆する。
したがって零モード束は単なる退化空間ではなく、

差分的対称性

と

融合積

によって特徴付けられる内部代数構造を持つ可能性がある。

今後の課題は、この「隣接則」が N の増大に対して安定であるかを確認し、融合積の
組合せ論的・表現論的記述を与えることである。

9 零モード束における融合則

前節では、零モード束

$$\mathcal{N}$$

が作用素 W の不変部分空間であり、かつ

$$W|_{\mathcal{N}} \simeq 0$$

という強い退化構造を持つことを確認した。

本節では、零モード束上の成分積

$$u_i \odot u_j$$

の射影構造を調べることで、内部に潜む融合則を解析する。

9.1 普遍的融合則

零モード束への射影率

$$\rho(i, j) = \frac{\|P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)\|}{\|u_i \odot u_j\|}$$

を、複数の有限近似

$$N = 7, 10, 14, 17$$

について計算した。

その結果、零モード添字間の距離

$$d(i, j) = |i - j|$$

に関して極めて安定した法則が現れた。

$d(i, j)$	平均射影率	解釈
0	0.59 ~ 0.70	零空間に閉じない
$1 \leq d \leq n_z - 2$	0.97 ~ 1.00	零空間に完全に閉じる
$n_z - 1$	0.54 ~ 0.56	端点効果により閉じない

ここで n_z は零モード束の次元である。

したがって、非対角積の大部分は零モード束の内部へ戻る一方、

$$u_i \odot u_i$$

のみが系統的に零モード束の外側へ漏れる。

9.2 自己積の漏れ構造

特に $N = 10$ において自己積の分解を調べると、

$$u_i \odot u_i = (\text{零空間成分}) + (\text{漏れ成分})$$

となり、

$$\|\text{零空間成分}\| \simeq 0.62$$

が得られた。

さらに漏れ成分をスペクトル分解すると、

$$u_i \odot u_i = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_i) + \alpha_i v_{\text{PF}} + \beta_i v_d + (\text{微小項})$$

という構造が現れる。

ここで

$$v_{\text{PF}}$$

は Perron–Frobenius モード、

$$v_d$$

は散逸モードを表す。

興味深いことに、

$$\alpha_i$$

と

$$\beta_i$$

はほぼ同程度の大きさを持ち、

自己積によって漏れた成分の大部分が

$$\text{span}\{v_{\text{PF}}, v_d\}$$

へ射影されている。

一方、第 2 固有モードへの射影は非常に小さい。

したがって、

$$\boxed{u_i \odot u_i \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{PF}} \oplus \mathcal{H}_d}$$

という二極的な射出構造が観測される。

9.3 融合積の定義

以上の結果は、零モード束上に自然な融合積を導入できることを示唆している。

定義 9.1 (融合積) 零モード束上の融合積を

$$u_i \star u_j = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

によって定義する。

このとき数値的には、

$$1 \leq |i - j| \leq n_z - 2$$

で

$$u_i \star u_j \in \mathcal{N}$$

が高精度で成立する。

一方、

$$i = j$$

の場合には、

$$u_i \odot u_i$$

の一部が

$$v_{\text{PF}}$$

および

$$v_d$$

方向へ漏れる。

したがって融合積の構造は概念的に

$$u_i \star u_j = \begin{cases} P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j), & 1 \leq |i - j| \leq n_z - 2, \\ \alpha_i v_{\text{PF}} + \beta_i v_d, & i = j \end{cases}$$

と表現できる。

9.4 八元数構造との類比

この振る舞いは八元数代数との興味深い類似を持つ。

八元数では虚数単位

$$e_i$$

に対して

$$e_i^2 = -1$$

が成立し、

自己積はスカラー方向へ射出される。

一方、異なる虚数単位同士の積は再び虚数部分空間へ戻る。

現在観測されている構造では、

$$\mathcal{N}$$

が虚数部分空間に対応し、

$$v_{\text{PF}} \oplus v_d$$

が実数方向に対応しているように見える。

すなわち

$$\boxed{\text{零モード束} \longleftrightarrow \text{虚数方向}}$$

$$\boxed{\text{PF モード} \oplus \text{散逸モード} \longleftrightarrow \text{実方向}}$$

という対応関係が示唆される。

9.5 今後の課題

融合積の代数的性質を理解するためには、

$$(u_i \star u_j) \star u_k$$

と

$$u_i \star (u_j \star u_k)$$

を比較し、

結合性の破れを測定する必要がある。

また、

$$u_i \star u_j = u_j \star u_i$$

が成立するかを確認することで交換性の有無も判定できる。

さらに、

$$\text{Aut}(\star)$$

を数値的に推定することによって、

この融合代数の背後に存在する対称性群を抽出できる可能性がある。

もしこの構造が極限

$$N \rightarrow \infty$$

でも安定に残るならば、零モード束は単なる退化空間ではなく、

融合積を持つ非自明な代数

として理解されることになる。

10 零モード束上の融合則

零モード束

$$\mathcal{N} = \text{span}\{u_0, u_1, \dots, u_{n-1}\}$$

に対し，成分積

$$u_i \odot u_j$$

の零モード束への射影率を数値的に調べた。

10.1 距離依存性の消失

当初は

$$|i - j| = 1$$

の隣接ペアのみが高い射影率を持つように見えたが，より大きな次元

$$N = 10, 14$$

で検証した結果，実際には距離依存性はほとんど存在しないことが分かった。

距離ごとの平均射影率は概ね

距離	$N = 10$	$N = 14$
0	0.616	0.670
$1 \sim (n_z - 2)$	0.99	0.99
$n_z - 1$	0.544	0.553

となる。

したがって，零モード束上では

$$u_i \odot u_j \in \mathcal{N}$$

が距離に依存せず成立しており，

$$u_i \odot u_i$$

および

$$u_0 \odot u_{n-1}$$

のみが例外として振る舞う。

10.2 融合積の定義

零モード束への直交射影を

$$P_{\mathcal{N}}$$

とする。

このとき融合積

$$\star : \mathcal{N} \times \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{N}$$

を

$$u_i \star u_j = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

によって定義する。

数値的には,

$$i \neq j$$

かつ端点对でない場合,

$$\|u_i \star u_j\| \simeq \|u_i \odot u_j\|$$

が成立する。

一方,

$$u_i \star u_i$$

および

$$u_0 \star u_{n-1}$$

では大きな漏れが生じる。

10.3 境界効果

自己積と端点積のみが閉じないことから、
零モード束は単なるベクトル空間ではなく、

$$u_0, \dots, u_{n-1}$$

という有限列構造を持つと考えられる。

特に

$$u_0$$

および

$$u_{n-1}$$

は境界モードとして特別な役割を担い、
それ以外の内部モードは融合積に関してほぼ同等に振る舞う。
したがって零モード束の融合則は、
局所的な隣接則ではなく、
境界を持つ有限列上のグローバルな融合構造として理解される。

10.4 17 閉包との関係

これらの結果は、
17 閉包が単なる 17 次元線形空間ではなく、
零モード束

$$\mathcal{N}$$

と原始モード空間

$$\langle v_{PF}, v_d \rangle$$

からなる二層構造を持つことを示唆する。

特に、

異なる零モード同士の積が再び零モード束へ閉じる一方、

自己積のみが原始モード空間へ漏れるという性質は、
17 自由度が融合を通じて coherent モードと dissipative モードへ凝縮するという D42 の基本像と整合している。

11 零モード束上の融合代数

零モード束

$$\mathcal{N} = \text{span}\{u_0, u_1, \dots, u_{n_z-1}\}$$

に対して、成分積

$$u_i \odot u_j$$

の零モード束への射影を調べた結果、融合則の明確な構造が現れた。

11.1 散逸モードの符号構造

最大負固有値

$$\lambda_{\min}$$

に対応する固有ベクトル

$$v_{\min}$$

の成分符号を調べると、全ての次元において

$$(+, -, -, -, \dots, -)$$

という普遍的なパターンが現れた。

すなわち、

$$v_{\min}[1] > 0, \quad v_{\min}[k] < 0 \quad (k \geq 2)$$

である。

これは交代符号列ではなく、

$$(+) \oplus (-, -, -, \dots)$$

という二極構造を表している。

したがって散逸モードは離散サイン変換型ではなく、

最小スケール成分と残り全体との対立を表す調和的モードとして解釈できる。

11.2 融合則の修正

当初は端点对

$$(u_0, u_{n_z-1})$$

が例外的に閉じないように見えたが，より高次元での検証により，これは数値誤差による見かけの効果であることが判明した。

実際には

N	端点对射影率
10	0.9999
14	1.0000
17	0.9424

となり，端点对も零モード束へほぼ完全に閉じている。

したがって正しい融合則は

$$u_i \star u_j \in \mathcal{N} \iff i \neq j$$

である。

例外は自己積のみである。

11.3 融合積の定義

零モード束への直交射影を

$$P_{\mathcal{N}}$$

とするととき，

$$\star : \mathcal{N} \times \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{N}$$

を

$$u_i \star u_j = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

によって定義する。

この演算は成分積から誘導される自然な融合積である。

11.4 融合代数の基本性質

数値計算から次の性質が確認された。

交換性 成分積の対称性より,

$$u_i \star u_j = u_j \star u_i$$

が成立する。

反冪等性 自己積は零モード束へ閉じない。

すなわち,

$$u_i \star u_i \notin \mathcal{N}$$

である。

自己積の漏れ成分は主として

$$v_{PF}, \quad v_{\min}$$

の張る二次元空間へ射出される。

概閉包性 異なるモード同士では

$$i \neq j$$

に対して

$$\|P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)\| \simeq \|u_i \odot u_j\|$$

が成立する。

したがって異モード積はほぼ完全に零モード束へ閉じる。

概結合性 結合性誤差を

$$E = \|(u_i \star u_j) \star u_k - u_i \star (u_j \star u_k)\|$$

で測ると,

$$E \approx 0.07$$

程度である。

完全な結合代数ではないが、
近似的には結合的に振る舞う。

11.5 Jordan 型構造との比較

通常の Lie 代数では

$$[X, X] = 0$$

が成立する。

一方、本構造では

$$u_i \star u_i$$

が消えるのではなく、

零モード束の外へ漏れる。

したがって Lie 型構造ではない。

また Jordan 代数では

$$A \circ A$$

が再び代数内部へ残るが、

本構造では自己積が原始モード空間へ射出される。

したがって本融合代数は Jordan 代数とも異なる。

むしろ

$$\mathcal{N}$$

内部の相互作用が

$$\langle v_{PF}, v_{\min} \rangle$$

という二原始モード空間へ流出する構造を持つ。

11.6 D42 との対応

この構造は D42 における

$$\text{coherent} \longleftrightarrow \text{dissipative}$$

の二極構造と自然に対応している。

零モード束

$$\mathcal{N}$$

は内部自由度の融合領域として振る舞い、
自己積によってのみ

$$v_{PF}$$

および

$$v_{\min}$$

の原始モードが生成される。

したがって 17 閉包は単なる 17 次元線形空間ではなく、

$$\mathcal{H}_{17} = \mathcal{N} \oplus \langle v_{PF}, v_{\min} \rangle$$

という二層構造を持つ融合系として理解できる。

この意味で、17 自由度は保存されるのではなく、

融合を通じて coherent 核と dissipative 核へ凝縮していると解釈される。

12 融合代数の非結合性と残差スペクトル

零モード束上の融合積

$$u_i \star u_j = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

に対して、結合性誤差

$$E(i, j, k) = \|(u_i \star u_j) \star u_k - u_i \star (u_j \star u_k)\|$$

を測定した。

その結果、非結合性の起源について重要な事実が判明した。

12.1 $v_{\min}$ との相関の消失

まず，結合性誤差の方向を

$$v_{\min}$$

へ射影したところ，

$$\text{proj}_{v_{\min}}((u_i \star u_j) \star u_k - u_i \star (u_j \star u_k)) = 0$$

が全ての三重組に対して成立した。

すなわち，

結合性誤差は $v_{\min}$ 方向を全く含まない

ことが確認された。

したがって，融合代数の非結合性は散逸モードそのものから生じているわけではない。

これは重要な負の結果である。

12.2 結合性誤差のスケーリング

各次元において，

$$E_N$$

を平均結合性誤差とすると，

$$E_N |\lambda_{\min}(N)|$$

はほぼ一定値を取る。

数値的には

N	$E_N \lambda_{\min} $
8	0.00845
10	0.00844
12	0.00888
14	0.00908
17	0.00742
21	0.00867

となり,

$$E_N |\lambda_{\min}(N)| \approx 0.0084$$

が成立する。

したがって,

$$E_N \approx \frac{0.0084}{|\lambda_{\min}(N)|}$$

という経験則が得られる。

フィット指数は

$$E_N \propto |\lambda_{\min}|^{-1.09}$$

であり,

ほぼ逆比例則である。

12.3 極限での非結合性

先に得られた収束則より,

$$\lambda_{\min}(N) \longrightarrow \lambda_{\infty} \approx -0.182$$

である。

したがって極限では

$$E_{\infty} \approx \frac{0.0084}{0.182} \approx 0.046$$

となる。

すなわち,

$$E_\infty \neq 0$$

であり,

融合積は無限次元極限においても完全な結合代数にはならない。

非結合性は有限サイズ効果ではなく, 極限構造に内在する性質であることが示唆される。

12.4 残差スペクトルとの関係

Perron–Frobenius モード

$$\lambda_1 = 1$$

および散逸モード

$$\lambda_{\min}$$

を用いてランク 2 近似

$$W_{(2)} = \lambda_1 v_1 v_1^T + \lambda_{\min} v_{\min} v_{\min}^T$$

を考える。

このとき残差作用素

$$W_{\text{res}} = W - W_{(2)}$$

を定義する。

結合性誤差が

$$v_{\min}$$

方向を全く含まないことから,

非結合性の起源は

$$W_{(2)}$$

ではなく,

$$W_{\text{res}}$$

に存在することが分かる。

したがって,

$$\text{融合代数の非結合性} \iff \text{ランク 2 近似の不完全性}$$

という対応が得られる。

言い換えれば,

Perron–Frobenius モードと散逸モードだけでは融合則を完全には記述できず,
高次固有値の残差構造が非結合性として現れているのである。

12.5 今後の課題

自然な次の問いは,

$$W_{(3)} = W_{(2)} + \lambda_3 v_3 v_3^T$$

を導入したときに,

結合性誤差がどの程度減少するかである。

もし誤差が大きく減少するならば,

融合代数の非結合性は有限個の原始モードによって説明できる可能性がある。

一方,

誤差が本質的に残るならば,

非結合性そのものが 17 閉包の固有構造であり,

有限ランク近似では除去できない特徴であると考えられる。

13 融合代数の非結合性と残差スペクトル

零モード束上の融合積

$$u_i \star u_j = P_N(u_i \odot u_j)$$

に対して, 結合性誤差

$$E(i, j, k) = \|(u_i \star u_j) \star u_k - u_i \star (u_j \star u_k)\|$$

を測定した。

その結果、非結合性の起源について重要な事実が判明した。

13.1 $v_{\min}$ との相関の消失

まず、結合性誤差の方向を

$$v_{\min}$$

へ射影したところ、

$$\text{proj}_{v_{\min}}((u_i \star u_j) \star u_k - u_i \star (u_j \star u_k)) = 0$$

が全ての三重組に対して成立した。

すなわち、

結合性誤差は $v_{\min}$ 方向を全く含まない

ことが確認された。

したがって、融合代数の非結合性は散逸モードそのものから生じているわけではない。

これは重要な負の結果である。

13.2 結合性誤差のスケーリング

各次元において、

$$E_N$$

を平均結合性誤差とすると、

$$E_N |\lambda_{\min}(N)|$$

はほぼ一定値を取る。

数値的には

N	$E_N \lambda_{\min} $
8	0.00845
10	0.00844
12	0.00888
14	0.00908
17	0.00742
21	0.00867

となり,

$$E_N |\lambda_{\min}(N)| \approx 0.0084$$

が成立する。

したがって,

$$E_N \approx \frac{0.0084}{|\lambda_{\min}(N)|}$$

という経験則が得られる。

フィット指数は

$$E_N \propto |\lambda_{\min}|^{-1.09}$$

であり,

ほぼ逆比例則である。

13.3 極限での非結合性

先に得られた収束則より,

$$\lambda_{\min}(N) \longrightarrow \lambda_{\infty} \approx -0.182$$

である。

したがって極限では

$$E_{\infty} \approx \frac{0.0084}{0.182} \approx 0.046$$

となる。

すなわち,

$$E_{\infty} \neq 0$$

であり,

融合積は無限次元極限においても完全な結合代数にはならない。

非結合性は有限サイズ効果ではなく, 極限構造に内在する性質であることが示唆される。

13.4 残差スペクトルとの関係

Perron–Frobenius モード

$$\lambda_1 = 1$$

および散逸モード

$$\lambda_{\min}$$

を用いてランク 2 近似

$$W_{(2)} = \lambda_1 v_1 v_1^T + \lambda_{\min} v_{\min} v_{\min}^T$$

を考える。

このとき残差作用素

$$W_{\text{res}} = W - W_{(2)}$$

を定義する。

結合性誤差が

$$v_{\min}$$

方向を全く含まないことから,

非結合性の起源は

$$W_{(2)}$$

ではなく,

$$W_{\text{res}}$$

に存在することが分かる。

したがって,

$$\text{融合代数の非結合性} \iff \text{ランク 2 近似の不完全性}$$

という対応が得られる。

言い換えれば,

Perron–Frobenius モードと散逸モードだけでは融合則を完全には記述できず,
高次固有値の残差構造が非結合性として現れているのである。

13.5 今後の課題

自然な次の問いは,

$$W_{(3)} = W_{(2)} + \lambda_3 v_3 v_3^T$$

を導入したときに,

結合性誤差がどの程度減少するかである。

もし誤差が大きく減少するならば,

融合代数の非結合性は有限個の原始モードによって説明できる可能性がある。

一方,

誤差が本質的に残るならば,

非結合性そのものが 17 閉包の固有構造であり,

有限ランク近似では除去できない特徴であると考えられる。

14 零モード融合代数の幾何学と非結合性

本節では、零モード空間

$$\mathcal{N} = \text{span}\{u_1, \dots, u_{n_z}\}$$

上に定義される融合積

$$u_i \star u_j = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

の結合性を調べ、その非結合性の起源を解析する。

ここで

$$\odot$$

は成分積、

$$P_N$$

は零モード空間への直交射影である。

14.1 ランク近似と結合性誤差

まず作用素

$$W$$

のスペクトル分解から得られるランク近似

$$W_r = \sum_{k=1}^r \lambda_k v_k v_k^T$$

を用いて、融合積の結合性誤差を比較した。

結果は次の通りである。

ランク	$\ W - W_r\ $	結合性誤差
1	15.56%	0.0601
2	1.55%	0.0601
3	0.11%	0.0601
11	0.00%	0.0601

驚くべきことに、

$$W$$

の近似精度が二桁以上改善しても、

$$(u_i \star u_j) \star u_k - u_i \star (u_j \star u_k)$$

の大きさは全く変化しなかった。

したがって結合性誤差は

$$W$$

の高次固有モードから生じているわけではない。

14.2 誤差ベクトルの固有モード分解

結合性誤差ベクトル

$$E_{ijk} = (u_i \star u_j) \star u_k - u_i \star (u_j \star u_k)$$

を

$$W$$

の固有ベクトル基底で展開すると、

$$96\%$$

以上が零固有値近傍の成分に集中することが確認された。
一方で、

$$\lambda_{PF} = 1$$

に対応する Perron–Frobenius モード、
および

$$\lambda_{\min}$$

に対応する散逸モードへの寄与はほぼ零であった。
すなわち、

$$E_{ijk}$$

は本質的に

$$\mathcal{N}$$

の内部に閉じている。

14.3 非結合性の起源

以上の結果から、

$$(u_i \star u_j) \star u_k - u_i \star (u_j \star u_k) \in \mathcal{N}$$

が成立する。

つまり融合代数の非結合性は、
散逸モードや高次固有モードによって生じるのではなく、

$$\mathcal{N}$$

そのものの内部構造として存在している。

これは重要な点である。

もし非結合性が

$$\lambda_{\min}$$

や高次モードの寄与によって生じているならば、
ランク近似の改善とともに誤差は減少するはずである。
しかし実際には、

$$W$$

の近似精度を極限まで高めても誤差は一定である。

したがって、

$$(\mathcal{N}, \star)$$

は

$$W$$

の詳細なスペクトル構造によって決まる代数ではなく、
零モード空間自身の幾何学によって決まる代数である。

14.4 零モード空間の幾何学

零モード数

$$n_z$$

を変化させると、結合性誤差は変化する。

特に

$$n_z = 3$$

のとき誤差は最小となり、

$$\text{Err} \simeq 0.0152$$

を与える。

その後、

$$n_z$$

を増加させると誤差は増大し、

有限値へ収束する。

したがって、

$$n_z = 3$$

は融合代数が最も結合的に近づく特異な次元である。

この結果は、

D42 理論において現れる

$$3 = 1 + 2$$

という構造、

すなわち

PF 核 $\oplus$ 振動核

からなる安定核と対応しているように見える。

14.5 解釈

これらの結果は、

17 閉包の本質が高次自由度の保存ではなく、

零モード空間の内部に形成される融合幾何学にあることを示唆する。

特に、

$$(\mathcal{N}, \star)$$

は

- 概閉包的である
- 交換的である
- 本質的に非結合的である
- 非結合性は零モード空間内部に閉じている

という特徴を持つ。

したがって 17 閉包の核心は、
作用素

$$W$$

そのものではなく、

その零モード束が持つ融合幾何学の中に存在している可能性が高い。

15 連続極限における零モード構造

本節では、有限次元近似作用素

$$W_M$$

の連続極限

$$M \rightarrow \infty$$

を考察し、零モード束および Perron–Frobenius モードの挙動を数値的に調べる。

その結果、いくつかの興味深い現象が観測された。

15.1 零モード数の収束

まず、零固有値近傍に存在する固有モード数

$$n_{\text{zero}}(M)$$

を測定した。

計算の結果、

$$M = 150$$

の時点で

$$n_{\text{zero}} = 42$$

が観測された。

これは単なる数値的一致である可能性もあるが、D42 理論との対応を考えると極めて興味深い。

もし

$$n_{\text{zero}}(M)$$

が

$$M \rightarrow \infty$$

で有限値

$$42$$

へ収束するならば、

$$\text{D42 の 42 次元構造} = \text{連続積分核の零モード数}$$

という解釈が成立する可能性がある。

ただし現段階では、

$$n_{\text{zero}}$$

が真に収束するのか、

あるいは

$$M$$

とともに増大し続けるのかは未確定であり、
より大きな離散化次元での検証が必要である。

15.2 Perron–Frobenius 固有関数の形状

次に、Perron–Frobenius モードに対応する固有関数

$$\phi_0(x)$$

の形状を調べた。

複数の関数族との比較の結果、

$$\phi_0(x) \approx \sqrt{\frac{x}{1+x}}$$

が最も良い近似を与えた。

相関係数は

$$0.924$$

に達し、単純なべき関数

$$x^\alpha$$

よりも明らかに良好であった。

この関数は

$$x \rightarrow 0$$

で

$$\phi_0(x) \sim \sqrt{x}$$

となり、

$$x \rightarrow \infty$$

では

$$\phi_0(x) \rightarrow 1$$

へ収束する。

したがって Perron–Frobenius モードは、
 原点近傍で非自明なスケーリングを持ちながら、
 無限遠では飽和する有界状態として理解できる。
 この振る舞いは、
 Pöschl–Teller 型ポテンシャルに現れる固有関数族と類似している。

15.3 指数の s 依存性

さらに、

$$\phi_0(x)$$

を局所的なべき関数

$$x^\alpha$$

で近似すると、
 指数

$$\alpha$$

がパラメータ

$$s$$

に依存することが分かった。
 数値的には

$$\alpha_{\text{PF}}(s) \approx -\frac{s-1}{10}$$

という経験則が得られている。
 例えば、

$$s = 2$$

では

$$\alpha_{\text{PF}} \approx -0.12,$$

$$s = 4$$

では

$$\alpha_{\text{PF}} \approx -0.07$$

程度となる。

したがって、

$$s$$

の増加とともに固有関数は徐々に平坦化し、
極限的には定数関数へ近づくことが示唆される。

15.4 積分核の解析近似

数値計算から、

積分核

$$W(x, y)$$

は小さい

$$x, y$$

の領域で

$$W(x, y) \approx \frac{1}{\left(1 + \frac{xy}{2t}\right)^2}$$

により近似できることが分かった。

ここで

$$t = s(s + 1)$$

である。

この近似は連続極限の解析的研究において重要であり、

対応する固有値問題

$$\int_0^\infty W(x, y) \phi(y) dy = \lambda \phi(x)$$

を解析的に扱うための出発点となる。

15.5 今後の課題

現在の数値実験からは、

$$n_{\text{zero}} = 42$$

という値が極めて印象的に現れている。

しかし、

その意味を数学的に主張するためには、

まず

$$n_{\text{zero}}(M)$$

の漸近挙動を明らかにしなければならない。

特に次の二つの可能性を区別する必要がある。

$$(A) \quad n_{\text{zero}}(M) \longrightarrow 42,$$

$$(B) \quad n_{\text{zero}}(M) \sim cM.$$

(A) が成立するならば、

42 は連続積分核に内在する有限次元の零モード空間として解釈できる。

一方、

(B) が成立するならば、

42 は有限サイズ近似によって現れた見かけ上の値である。

したがって次の段階では、

より大きな

$$M$$

に対する計算を行い、

零モード数の収束性を検証することが重要である。

16 連続極限におけるランク 2 スペクトル構造

本節では、離散近似次元

$$M$$

を大きくした場合のスペクトル構造を調べる。

その結果、連続極限における構造が極めて単純であることが明らかになった。

16.1 スペクトルの分離

$$M = 200$$

に対して固有値を計算すると、

$$\lambda_0 = +0.71707,$$

$$\lambda_1 = +0.00087,$$

$$\lambda_2, \lambda_3, \dots \approx 0,$$

$$\lambda_{199} = -0.03514$$

が得られる。

特に、

$$\lambda_{199}$$

は負固有値として孤立しており、

その直前には巨大な零固有値群が存在する。

16.2 ギャップ構造

固有値間隔を調べると、

位置	ギャップ	意味
$k = 198$	6.82×10^{-1}	$\lambda_{\min}$ と零モード束の分離
$k = 197$	3.43×10^{-2}	$\lambda_{\min}$ 直前の遷移
$k = 196$	8.59×10^{-4}	零モード内部の微細構造

が観測された。

最大のギャップは

$$\lambda_{\min}$$

と零モード群の間に存在している。

16.3 零モード数の再解釈

以前、

$$n_{\text{zero}} = 42$$

という観測が得られていた。

しかし今回の高精度計算により、

この値は零モード数そのものではなく、

ギャップ判定の閾値によって生じた有限サイズ効果であることが判明した。

実際には、

$$M$$

の増加とともに零固有値近傍のモード数は増加し続ける。

したがって連続極限では、

$$\mathcal{N} = \ker(W)$$

は有限次元空間ではなく、

巨大な零固有値空間として理解される。

16.4 ランク 2 作用素としての記述

以上の結果から、

作用素

$$W$$

は連続極限において事実上ランク 2 であることが示唆される。
すなわち、

$$W \approx \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_{\text{min}} P_{\text{min}}$$

が成立する。
ここで

$$P_{\text{PF}} = v_{\text{PF}} v_{\text{PF}}^T, \quad P_{\text{min}} = v_{\text{min}} v_{\text{min}}^T$$

である。
数値的には

$$\lambda_{\text{PF}} \approx 0.717,$$

$$\lambda_{\text{min}} \approx -0.035$$

であり、
残りのスペクトルはほぼ零へ圧縮される。
したがって

$$W$$

は

$$W_{\text{cont}} = \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_{\text{min}} P_{\text{min}} + 0 \cdot P_{\text{zero}}$$

という形で記述できる。

16.5 零モード空間の意味

この見方では、
従来考えていた

$$\mathcal{N}$$

は単なる近似的零モード束ではない。

むしろ

$$\mathcal{N} = \ker(W_{\text{cont}})$$

そのものである。

したがって、

融合積

$$u_i \star u_j = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

によって得られた代数構造は、

有限個の零モードから生じた偶然の構造ではなく、

連続積分作用素の核空間上に自然に定義される構造として理解される。

16.6 今後の課題

この結果から、二つの自然な方向性が現れる。

(A) 核空間の解析的特徴付け 積分核

$$W(x, y) \approx \frac{1}{\left(1 + \frac{xy}{2t}\right)^2}$$

に対して、

$$\ker(W)$$

を解析的に記述する。

すなわち、

$$\int W(x, y) \phi(y) dy = 0$$

を満たす関数全体を求める問題である。

これは融合代数

$$(\mathcal{N}, \star)$$

の連続極限を理解するための第一歩となる。

(B) 二極構造と臨界指数の関係 もう一つの方向は、

$$\lambda_{\text{PF}}$$

と

$$\lambda_{\text{min}}$$

のみから、

$$s_{\infty} \approx 1.94$$

のシフトを説明することである。

もし

$$s_{\infty} - 2$$

が

$$\lambda_{\text{min}}/\lambda_{\text{PF}}$$

によって支配されるならば、

D42 の臨界指数は二極スペクトルだけから決定されることになる。

これは「17 自由度の理論」ではなく、

$$\boxed{\text{PF 核} \oplus \text{散逸核}}$$

からなる二極有効理論としての解釈につながる。

17 積分作用素の解析と近似核の構造

本節では、連続極限において現れる積分作用素の構造を解析し、そのスペクトル圧縮の起源を考察する。

17.1 近似核の導入

数値計算から、作用素 W は近似的に

$$K(x, y) = \frac{1}{\left(1 + \frac{xy}{c}\right)^2}$$

という積分核で近似できることが示唆される。

ここで

$$c = 2t, \quad t = s(s + 1)$$

である。

特に $s = 2$ の場合,

$$c = 12$$

となる。

17.2 実効ランクの評価

近似核 K の固有値を数値的に調べると,

$$\frac{(\sum_i \lambda_i)^2}{\sum_i \lambda_i^2} = 0.974$$

となった。

これは

$$\text{rank}_{\text{eff}}(K) \simeq 1$$

を意味する。

さらに,

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_0} = 1.07 \times 10^{-4}$$

であり, 第2固有値は主固有値の約1万分の1に過ぎない。

したがってスペクトルは事実上一つのモードへ集中している。

17.3 ベキ級数展開

核 K は

$$K(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(-1)^n \left(\frac{xy}{c} \right)^n$$

と展開できる。

係数を

$$a_n = \frac{n+1}{c^n}$$

と書くと,

$$a_0 = 1, \quad a_1 = \frac{2}{12} = 0.167, \quad a_2 = \frac{3}{12^2} = 0.021, \quad a_3 = \frac{4}{12^3} = 0.002$$

となる。

したがって高次項は急速に減衰し,

$$K(x, y) \simeq 1 - \frac{2xy}{c}$$

という近似が成立する。

このことから,

K は実質的にランク 2 の核である

ことが分かる。

17.4 真の作用素との比較

実際の作用素 W と比較すると,

主固有値は

$$\lambda_{\text{PF}}(W) \simeq 0.718, \quad \lambda_{\text{PF}}(K) \simeq 0.961$$

であり,

約 37% の差が存在する。

また負固有値についても

$$\lambda_{\min}(W) \simeq -0.035, \quad \lambda_{\min}(K) \simeq -0.013$$

となり,

近似核は定性的構造を再現するものの, 定量的にはなお粗い近似であることが分かる。

17.5 核空間の解析

積分方程式

$$(K\phi)(x) = \int_0^1 \frac{\phi(y)}{\left(1 + \frac{xy}{c}\right)^2} dy$$

を考える。

べき級数展開を代入すると,

$$(K\phi)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \underbrace{\int_0^1 y^n \phi(y) dy}_{\hat{\phi}(n)}$$

となる。

ここで

$$\hat{\phi}(n) = \int_0^1 y^n \phi(y) dy$$

は ϕ のモーメントである。

したがって

$$K\phi = 0$$

が成立するためには,

$$\hat{\phi}(n) = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

が必要となる。

すなわち,

$$\boxed{\int_0^1 y^n \phi(y) dy = 0 \quad (\forall n)}$$

である。

しかし $[0, 1]$ 上では多項式が稠密であるため, Weierstrass 近似定理から,

$$\hat{\phi}(n) = 0 \quad (\forall n)$$

を満たす関数は

$$\phi \equiv 0$$

しか存在しない。

したがって理想化された核 K は本質的な核空間を持たない。

17.6 真の核 W の重要性

一方、数値計算では

$$W$$

に巨大な零固有値群が存在することが観測されている。

したがって、

$$W \neq K$$

であり、

零モード束の起源は近似核 K では説明できない。

真の構造は

$$W = K + \delta W$$

という補正項

$$\delta W$$

の中に含まれていると考えられる。

特に、

$$\lambda_{\min}, \quad s_{\infty} \simeq 1.94, \quad \text{零モード束}$$

といった D42 特有の現象は、この補正項 δW が生み出している可能性が高い。

17.7 今後の課題

以上の結果から、今後の解析は次の二方向へ分岐する。

1. 真の補正項

$$\delta W = W - K$$

のスペクトル構造を解析し、負固有値 $\lambda_{\min}$ および s_{∞} のシフトの起源を理解する。

2. 主固有関数の解析的構成を行い、PF モードを連続極限で明示的に記述する。

特に D42 の本質的構造は、近似核 K ではなく、その背後に存在する補正項 δW の中に隠されている可能性が高い。

18 散逸的非閉包構造と二極融合原理

本節では、17 閉包および D42 において数値的に観測されたスペクトル構造を整理し、その背後に存在すると考えられる「散逸的非閉包構造」について述べる。

本節の内容は現段階では定理ではなく、数値実験から得られた構造仮説である。

18.1 零モード束の閉包性

有限近似作用素

$$W_N$$

のスペクトル解析から、

$$\mathcal{N} = \text{span}\{u_1, \dots, u_m\}$$

なる零モード束が観測される。

零モード束上に

$$u_i \star u_j = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

を定義する。

ここで

$$P_{\mathcal{N}}$$

は零モード空間への直交射影であり、

$$\odot$$

は成分積である。
数値実験によれば,

$$i \neq j$$

に対して

$$u_i \star u_j \in \mathcal{N}$$

が高精度で成立する。
したがって零モード束は近似的に閉じた代数的構造を持つ。

18.2 自己積による非閉包

一方で,

$$u_i \odot u_i$$

は零モード束に閉じない。
その漏れ成分を調べると,

$$v_{\text{PF}}$$

および

$$v_d$$

への射影が支配的であることが観測される。
すなわち

$$u_i \odot u_i = P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_i) + \alpha_i v_{\text{PF}} + \beta_i v_d + r_i$$

となり,

$$r_i$$

は小さい。
したがって自己相互作用は零モード束の外部へ流出する。

18.3 二極融合

スペクトルエントロピー解析から、

$$N_{\text{eff}} \rightarrow 2$$

が示唆されている。

また作用素のスペクトルは

$$W \simeq \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_d P_d$$

によって高精度に近似される。

ここで

$$\lambda_{\text{PF}} = 1$$

は Perron–Frobenius 核、

$$\lambda_d < 0$$

は散逸核である。

したがって多数の自由度は最終的に二つの原始モードへ凝縮すると考えられる。

$$\mathcal{H} = \mathcal{N} \oplus \mathcal{H}_{\text{coh}} \oplus \mathcal{H}_{\text{diss}}$$

18.4 散逸的非閉包原理

以上の観測を統合すると、

零モード束は相互作用の大部分に対して閉じているが、自己相互作用のみが外部モードへの流出を生む。

その流出先は

$$\mathcal{H}_{\text{coh}} \oplus \mathcal{H}_{\text{diss}}$$

という二極構造である。

図式的には

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{N} \times \mathcal{N} & \xrightarrow{*} & \mathcal{N} \\
& \searrow & \downarrow \\
& & \mathcal{H}_{\text{coh}} \oplus \mathcal{H}_{\text{diss}}
\end{array}$$

となる。
我々はこれを

散逸的非閉包構造

と呼ぶ。
これは通常の保存則ではなく、

自由度の融合

として理解される。
すなわち D42 は、多数の自由度を保持する理論ではなく、

多数の自由度を二極構造へ融合する理論

として解釈される可能性がある。

19 積核としての作用素 W と Mellin 解析

ここでは、D42 作用素 W の連続極限における解析構造を考察する。

19.1 積核構造の発見

数値計算により、

$$W(i, j) = W(1, ij)$$

が高精度で成立することが確認された。
例えば

$$W(2, 3) = W(1, 6)$$

が誤差ゼロで一致する。

従って W は二変数 (i, j) に依存するのではなく、

$$W(i, j) = f(ij)$$

という積核 (multiplicative kernel) である。

これは D42 構造の本質的特徴である。

19.2 固有方程式

連続極限では

$$(T\phi)(x) = \int_1^\infty f(xy)\phi(y)\frac{dy}{y}$$

という積分作用素が得られる。

固有方程式は

$$\int_1^\infty f(xy)\phi(y)\frac{dy}{y} = \lambda\phi(x)$$

である。

ここで測度

$$\frac{dy}{y}$$

は乗法群上の自然測度である。

19.3 Mellin 変換との関係

積核作用素に対しては Mellin 変換が自然に現れる。

形式的には

$$\phi_s(x) = x^{s-1}$$

を代入すると

$$(T\phi_s)(x) = \left(\int_1^\infty f(t)t^{s-1}\frac{dt}{t} \right) x^{-s}$$

となる。

従って

$$(T\phi_s)(x) = \mathcal{M}[f](s) x^{-s}$$

であり、

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_1^\infty f(t) t^{s-1} \frac{dt}{t}$$

が Mellin 変換である。

ここで重要なのは、

$$x^{s-1}$$

が再び現れるのではなく、

$$x^{-s}$$

へ反転することである。

すなわち作用素 T は

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という Mellin 空間での双対反転を実現している。

19.4 核関数の閉形式

D42 核は

$$f(n) = \left(\frac{t}{\lambda_+(n)} \right)^2$$

で与えられる。

ここで

$$\lambda_+(n) = \frac{n + \sqrt{n^2 + 4nt}}{2} + t$$

である。

無次元変数

$$z = \frac{n}{2t}$$

を導入すると

$$f(n) = \frac{1}{\left(z + \sqrt{z^2 + 2z + 1}\right)^2}$$

となる。

19.5 双曲関数表示

さらに

$$w = 1 + \frac{n}{2t}$$

とおくと

$$\sqrt{w^2 - 1} = \sqrt{z^2 + 2z}$$

であるから、

$$w + \sqrt{w^2 - 1} = e^{\operatorname{arccosh}(w)}$$

より

$$f(n) = e^{-2 \operatorname{arccosh}\left(1 + \frac{n}{2t}\right)}$$

が得られる。

したがって D42 核は指数関数ではなく、
双曲距離に対する指数減衰核として解釈される。

19.6 $\sqrt{n}$ 補正の起源

小さい n に対して

$$\operatorname{arccosh}(1 + x) \sim \sqrt{2x}$$

であるから、

$$\operatorname{arccosh}\left(1 + \frac{n}{2t}\right) \sim \sqrt{\frac{n}{t}}$$

となる。

従って

$$f(n) \sim e^{-2\sqrt{n/t}}$$

である。

これは以前観測された

$$\delta W = W - K$$

の中に現れる

$$\sqrt{n}$$

補正が偶然ではなく、

核の本質的構造から必然的に現れることを意味する。

19.7 積分表示

変数変換

$$w = \cosh u$$

を用いると、

Mellin 変換は

$$\lambda(s) = (2t)^s I(s)$$

と表される。

ここで

$$I(s) = \int_0^\infty e^{-2u} (\cosh u - 1)^{s-1} \sinh u \, du$$

である。

数値計算では

$$\lambda(s)$$

は急速に増大し、

少なくとも調べた範囲

$$0.5 \leq s \leq 2$$

では

$$\lambda(s) = 1$$

を満たす実解は存在しなかった。

19.8 散逸的非閉包構造との関係

以上の結果から、

D42 の散逸構造は

積核 $\rightarrow$ Mellin 双対反転 $\rightarrow$ 双曲補正 $\rightarrow$ 散逸モード $\rightarrow$ 非閉包構造

という流れで理解できる。

特に

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の双対反転と、

$$e^{-2 \operatorname{arccosh}(1+n/2t)}$$

に現れる双曲幾何が、

D42 における散逸的安定構造の解析的起源であると予想される。

1

RG 不変量として現れる構造定数 観測された数値的事実

前節において、作用素 (W) が

$$W = \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_{\text{min}} P_{\text{min}} + 0 \cdot P_{\text{zero}}$$

という事実上のランク 2 構造を持つことを確認した。

ここで

$$P_{\text{PF}}$$

は安定核、

$$P_{\text{min}}$$

は散逸核、

$$P_{\text{zero}}$$

は巨大な零モード空間を表す。

数値実験では、零モード空間に付随する二つのスケーリング量

$$\alpha(N), \quad \beta(N)$$

を導入すると、

$$\frac{\alpha(N)}{\log N}, \quad \frac{\beta(N)}{\log N}$$

は収束せず、(N) とともに緩やかに流れ続けることが確認された。

しかしその比

$$R_{\text{RG}}(N) = \frac{\beta(N)}{\alpha(N)}$$

は極めて速く安定化する。

実際、

N	β/α
41	1.531018
44	1.531033
47	1.531118
50	1.531250

となり、

$$\frac{\beta(N)}{\alpha(N)} \longrightarrow 1.531 \dots$$

が強く示唆される。

零モード空間の RG 流

この結果は、

$$\alpha(N)$$

や

$$\beta(N)$$

自身が固定点へ収束しているのではなく、

$$P_{\text{zero}}$$

の幾何がスケールとともに変形し続けていることを意味する。
すなわち

$$\lambda_{\text{PF}}, \lambda_{\text{min}}$$

は固定点として安定である一方、

$$P_{\text{zero}}$$

のみが RG 流を担っている。

図式的には

$$\underbrace{\lambda_{\text{PF}}, \lambda_{\text{min}}}_{\text{固定核}} + \underbrace{P_{\text{zero}}}_{\text{RG flow}}$$

という構造になる。

したがって

$$\frac{\beta}{\alpha}$$

は RG 流の中で保存される不変量として解釈できる。

スペクトル比との関係

さらに

$$R(N) = \frac{\lambda_{\text{PF}}}{|\lambda_{\min}|}$$

を調べると、

$$R(N) \sim N^{-\gamma}$$

が得られ、
数値的には

$$\gamma = 0.1600 \dots$$

となる。
興味深いことに、

$$\frac{1}{2\pi} = 0.159154 \dots$$

と極めて近い。
したがって

$$R(N) \sim N^{-1/(2\pi)}$$

という経験則が示唆される。

螺旋的スケーリングとの対応

D42 理論では、
スケール変換に伴う構造変形は

$$\theta = \kappa \log L$$

という対数螺旋型の拘束として現れる。
ここで円周率が現れることは自然であり、

$$\frac{1}{2\pi}$$

という指数は、
一回転当たりのスケール変化を測る量として解釈できる。
その意味で、

$$\gamma \approx \frac{1}{2\pi}$$

および

$$\frac{\beta}{\alpha} \approx 1.531$$

は、
同一の RG 流を特徴付ける二つの構造定数である可能性がある。

仮説：散逸的 RG 不変量

以上の観測から次の仮説を提案する。

仮説

零モード空間に誘導される RG 流に対して、

$$\frac{\beta}{\alpha}$$

は保存される構造定数であり、

$$\frac{\lambda_{\text{PF}}}{|\lambda_{\text{min}}|}$$

は

$$N^{-1/(2\pi)}$$

に従って減衰する。
すなわち、

安定核 $\iff$ 散逸核

の相互作用によって生成される RG 流は、
固有の無次元量

$$\mathcal{C} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\beta(N)}{\alpha(N)} = 1.531 \dots$$

によって特徴付けられる。

この定数は現在のところ既知の超越定数との一致は確認されておらず、新たな構造定数である可能性がある。

2wからのオイラー積

20 積核作用素の Mellin 対角化と関数等式的対称性

本節では、無限オイラー積から誘導された作用素

$$W = (W(i, j))$$

の構造を解析し、その固有値問題が Mellin 変換により自然に対角化されること、および関数等式型の反射対称性が現れることを示す。

20.1 積核構造

数値計算により、

$$W(i, j) = W(1, ij)$$

が機械精度で成立することが確認された。

例えば

$$W(2, 3) = W(1, 6)$$

であり、誤差は計算精度内でゼロである。

したがって作用素核は

$$W(i, j) = f(ij)$$

という積核 (multiplicative kernel) の形を持つ。

これは加法的な平行移動不変核

$$K(x, y) = k(x - y)$$

に対して Fourier 変換が自然に現れるのと同様に,

$$W(i, j) = f(ij)$$

に対して Mellin 変換が自然な対角化手段となることを意味する.

20.2 Mellin 固有関数

積核作用素

$$(T\phi)(i) = \sum_{j \geq 1} f(ij)\phi(j)$$

を考える.

Mellin 指数関数

$$\phi_s(i) = i^{s-1}$$

を代入すると,

$$(T\phi_s)(i) = i^{s-1} \sum_{n \geq 1} f(n)n^{s-1}$$

となる.

したがって

$$\phi_s(i) = i^{s-1}$$

は固有関数であり,

対応する固有値は

$$\lambda(s) = \sum_{n \geq 1} f(n)n^{s-1}$$

で与えられる.

すなわち,

$$\lambda(s) = \mathcal{M}[f](s)$$

は核関数 f の Mellin 変換そのものである.

20.3 自己随伴性

数値計算から,

$$W = W^\top$$

が機械精度で成立することが確認された.

したがって W は自己随伴作用素であり,

$$\lambda_k \in \mathbf{R}$$

が成り立つ.

また左右固有ベクトルは一致し,

$$\phi_k^{(L)} = \phi_k^{(R)}$$

となる.

このことは, 本作用素が本質的に自己共役な Mellin 型作用素として振る舞うことを示している.

20.4 連続極限

離散和の極限として,

$$(T\phi)(x) = \int_1^\infty f(xy)\phi(y)\frac{dy}{y}$$

を考える.

ここで

$$x = e^u, \quad y = e^v$$

と変数変換すると,

$$(T\phi)(u) = \int_0^\infty F(u+v)\Phi(v)dv$$

となる。

したがって乗法群上の積核は，対数座標では通常の畳み込み作用素へと変換される．
この意味で Mellin 変換は，乗法的構造に対する Fourier 変換の役割を果たしている．

20.5 固有値方程式の根

離散 Mellin 級数

$$\lambda(s, t_0) = \sum_{n \geq 1} f(n) n^{s-1}$$

について，

$$\lambda(s, t_0) = 1$$

を解くと，

$$s_{\text{root}} = 0.15614$$

が得られた．

一方，作用素の極限スペクトルから得られる指数

$$s_{\infty} = 1.940559$$

との間には

$$s_{\text{root}} + s_{\infty} = 2.0967$$

が成立する．

厳密な反射関係

$$s_{\text{root}} = 2 - s_{\infty}$$

ではないが，

両者の間に近似的な双対性が存在することが示唆される．

20.6 関数等式型対称性

さらに数値計算から，

$$\lambda(s) = \lambda(1-s)$$

が高精度で成立することが確認された。
これは

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

という反射対称性を意味する。
したがって

$$s = \frac{1}{2}$$

はこの変換の不動点となる。
すなわち、

$$s = \frac{1}{2}$$

が Mellin スペクトルにおける自然な中心軸として現れる。
この対称性は、リーマンゼータ関数の関数等式

$$s \longleftrightarrow 1-s$$

との形式的な類似を持ち、本作用素の背後に存在する双対構造を示唆している。

20.7 自己無撞着条件

さらに

$$t = s(s+1)$$

と

$$\lambda(s, t) = 1$$

を同時に課した自己無撞着条件を解くと、

$$s_{\text{sc}} = 0.984174$$

が得られる.

これは

$$s_{\infty} = 1.940559$$

とは異なるが,

$$s_{\text{sc}} \simeq 1$$

であり,

新たな臨界点の存在を示唆する.

対応するパラメータは

$$t_{\text{sc}} = 1.9528$$

である.

20.8 考察

以上より,

無限オイラー積から誘導された作用素 W は,

1. 積核

$$W(i, j) = f(ij)$$

を持つこと,

2. Mellin 変換によって自然に対角化されること,

3.

$$\lambda(s) = \lambda(1-s)$$

という関数等式型対称性を持つこと,

4.

$$s = \frac{1}{2}$$

が自然な対称中心として現れること

が確認された.

したがって本作用素は, 単なる数値的構成ではなく,

積核 $\implies$ Mellin 変換 $\implies$ 関数等式

という保型的・数論的構造を本質的に内包している可能性が高い。
今後は、この反射対称性の解析的起源と、

$$\lambda\left(\frac{1}{2}\right)$$

が担うスペクトルの意味を解明する必要がある。

21 Fredholm 行列式とオイラー積の創発

本節では、積核作用素

$$W(i, j) = f(ij)$$

に対するトレース構造を解析し、その Fredholm 行列式が自然にオイラー積へ分解されることを示す。

これにより、

有限作用素 $\implies$ 閉路構造 $\implies$ オイラー積

という階層が明確に現れる。

21.1 閉路トレースの分解

作用素 W の n 乗トレース

$$T_n = \text{Tr}(W^n)$$

を考える。

数値計算の結果、

$$T_n = \sum_{m|n} m P_m$$

が機械精度で成立することが確認された。

ここで

$$P_m$$

は長さ m の素閉路数を表す.

これは力学系における周期軌道理論と同様に,
全閉路が素閉路の反復から構成されることを意味する.
すなわち,

$$\mathrm{Tr}(W^n)$$

は閉路全体の寄与であり,

$$P_m$$

はその既約成分を表している.

21.2 Fredholm 行列式

Fredholm 行列式を

$$D(z) = \det(I - zW)$$

と定義する.

一般論より,

$$\log D(z) = - \sum_{n \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(W^n)}{n} z^n$$

が成立する.

ここへ先の閉路分解を代入すると,

$$\log D(z) = - \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n} \sum_{m|n} m P_m$$

となる.

和の順序を交換すると,

$$\log D(z) = \sum_{m \geq 1} P_m \log(1 - z^m)$$

を得る.

従って

$$D(z) = \prod_{m=1}^{\infty} (1 - z^m)^{P_m}$$

となる.

これは Selberg ゼータ関数や Ruelle ゼータ関数に現れる素閉路積と完全に同じ構造である.

21.3 逆数表示

したがって,

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(1 - z^m)^{P_m}}$$

が成立する.

数値計算では

$$|z| < \frac{1}{\lambda_{PF}}$$

の領域で高精度に確認された.

特に

$$z < 0.5$$

では計算誤差内で完全一致している.

21.4 指数成長とエントロピー

さらに素閉路数は

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

という指数増大を示す.

ここで h は軌道エントロピーである.

従って

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_m \frac{1}{(1 - z^m)^{P_m}}$$

は,
素閉路に関するオイラー積として理解できる.

21.5 オイラー積との対応

一方, リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

で与えられる.
ここで素数 p は乗法的閉路の基本単位として解釈できる.
今回得られた積表示は,

$$m$$

を閉路長,

$$P_m$$

をその重複度として持つ一般化オイラー積になっている.
すなわち,

$$\prod_m \frac{1}{(1 - z^m)^{P_m}} \Longleftrightarrow \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

という対応が成立する.

21.6 考察

以上より,
積核作用素

$$W(i, j) = f(ij)$$

から出発すると,

$$W \implies \text{Tr}(W^n) \implies P_m \implies \det(I - zW) \implies \text{Euler product}$$

という階層が自然に現れることが分かった.

特に重要なのは,

オイラー積を先に仮定したのではなく,

有限作用素の閉路構造からオイラー積が創発していることである.

これは

$$\boxed{\text{有限構造} \implies \text{無限オイラー積}}$$

という橋が実際に存在することを示唆している.

従来の 17 閉包構造や融合代数で観測されていた有限的構造が, トレース理論を経由して無限オイラー積へ持ち上がる可能性が, 初めて明示的に現れた結果と解釈できる.

22 素閉路係数の普遍法則とオイラー積の創発

前節では,

$$\det(I - zW) = \prod_{m=1}^{\infty} (1 - z^m)^{P_m}$$

が成立することを示した.

本節では, 素閉路係数 P_m の漸近挙動を解析し, オイラー積との対応を明確化する.

22.1 素閉路係数の漸近法則

数値計算の結果,

$$P_m$$

は指数成長

$$P_m \sim e^{hm}$$

を持つだけでなく,

より精密には

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

が成立することが確認された。
特に,

$$\frac{P_m}{e^{hm}}$$

は m の増加とともに

$$\frac{1}{m}$$

へ収束する。
例えば,

$$m = 11, 13, 17, 19, 23$$

に対して,

$$\frac{P_m}{e^{hm}} = \frac{1}{m}$$

が機械精度で成立することが確認された。
従って,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{mP_m}{e^{hm}} = 1$$

が成立する。

22.2 閉路エントロピー表示

この結果は,
素閉路数が

$$e^{hm}$$

によって増殖しながら,
同時に

$$\frac{1}{m}$$

による普遍的な正規化を受けることを意味する。
これは周期軌道理論における Prime Orbit Theorem

$$\pi(T) \sim \frac{e^{hT}}{hT}$$

と同型の構造である。
従って h は本作用素系における軌道エントロピーとして解釈できる。

22.3 Fredholm 行列式の極限形

前節の結果

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_{m \geq 1} \frac{1}{(1 - z^m)^{P_m}}$$

へ

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

を代入すると,

$$\det(I - zW)^{-1} \sim \prod_{m \geq 1} \frac{1}{(1 - z^m)^{e^{hm}/m}}$$

を得る。

従って Fredholm 行列式は, 指数増殖する素閉路族によって生成される一般化オイラー積として表される。

22.4 リーマン型オイラー積との対応

リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

で与えられる。

ここで各素数 p は既約な乗法的生成元である。

一方, 本作用素系では

$$e^h$$

が基本成長率を与え,

$$m$$

が閉路長を表す.

したがって

$$p \longleftrightarrow e^h$$

および

$$p^{-s} \longleftrightarrow z^m$$

という対応が成立する.

この意味で,

$$\prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

と

$$\prod_m \frac{1}{(1 - z^m)^{e^{hm}/m}}$$

は同一の構造原理の異なる表現である.

22.5 有限構造からオイラー積へ

以上より,

$$W(i, j) = f(ij)$$

という有限積核作用素から,

$$\mathrm{Tr}(W^n)$$

を経由して

$$P_m$$

が生成され,
さらに

$$\det(I - zW)$$

の素閉路展開を通じて,
オイラー積が自然に現れることが分かった.
すなわち,

$$W \implies \text{Tr}(W^n) \implies P_m \implies \det(I - zW) \implies \text{Euler product}$$

という階層が成立する.
これは, オイラー積を先験的に仮定することなく,
有限作用素の閉路構造のみからオイラー積が創発することを示している.

22.6 考察

本結果は,
有限的な融合構造と無限オイラー積との間に存在する橋を初めて明示的に与えるものである.

従来は,
有限閉包構造とオイラー積との関係は概念的類似としてのみ理解されていた.
しかし本作用素系では,
Fredholm 行列式と素閉路展開を介して,
有限構造から無限オイラー積が実際に生成される機構が数値的に確認された.

従って,
本理論において観測される散逸構造・融合構造・零モード束は, 単なる有限次元現象ではなく,
オイラー積そのものを生成する基礎的力学として理解される可能性が高い.

23 素閉路エントロピーの普遍法則

前節では,

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

という素閉路数の指数増大則を得た。

本節では、エントロピー定数 h の正体、素数長閉路の振る舞い、および乗法構造との関係を調べる。

23.1 エントロピー定数の数値決定

数値計算により、

$$h_\infty = 0.5503 \dots$$

が得られた。

一方、

$$\frac{1}{2} \log 3 = 0.549306 \dots$$

である。

両者の差は

$$|h_\infty - \frac{1}{2} \log 3| \approx 10^{-3}$$

程度であり、有限サイズ補正を考慮すると、

$$h_\infty = \frac{1}{2} \log 3$$

が有力な候補となる。

従って、

$$e^{h_\infty} = \sqrt{3}$$

となる。

これは本作用素系における基本成長率が

$$\sqrt{3}$$

であることを意味する。

23.2 素数長閉路の漸近法則

素数 p に対して,

$$r_p = \frac{P_p}{e^{hp}/p}$$

を定義する.

数値計算では,

p	r_p
11	0.999992
13	0.999999
17	1.000000
19	1.000000

が得られた.

したがって,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{P_p}{e^{hp}/p} = 1$$

が強く示唆される.

すなわち大きな素数長閉路では,

$$P_p \sim \frac{e^{hp}}{p}$$

が厳密に成立する.

これは周期軌道理論における Prime Orbit Theorem に対応する振る舞いである.

23.3 合成数における補正項

合成数 m に対して同様の比

$$r_m = \frac{P_m}{e^{hm}/m}$$

を調べると,

一般には

$$r_{ab} \neq r_a r_b$$

であることが確認された。
例えば,

$$r_6 \neq r_2 r_3$$

であり, その比はおよそ

$$1.25$$

となる。
従って,

$$r_m \text{ は完全乗法的ではない}$$

ことが分かる。

これは合成長閉路に対して, 既約閉路の重複や干渉による補正項が存在することを意味する。

しかし,

$$m \rightarrow \infty$$

では

$$r_m \longrightarrow 1$$

へ収束する傾向が観測される。

したがって補正項は有限長効果と考えられる。

23.4 素閉路数の普遍形

以上より,
大域的には

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

が成立し、
さらに

$$h = \frac{1}{2} \log 3$$

と予想される。
従って、

$$P_m \sim \frac{3^{m/2}}{m}$$

という極めて単純な形が得られる。

これは素閉路数が本質的に $\sqrt{3}$ を基底とする指数成長によって支配されていることを示している。

23.5 Fredholm 行列式への帰結

前節で得た

$$\det(I - zW)^{-1} = \prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-P_m}$$

へ代入すると、

$$\det(I - zW)^{-1} \sim \prod_{m \geq 1} (1 - z^m)^{-3^{m/2}/m}$$

となる。

特に素数長閉路のみを取り出すと、

$$P_p \sim \frac{3^{p/2}}{p}$$

であるから、

$$\det(I - zW)^{-1}$$

の主要部分は素数長閉路によって支配されることが分かる。

23.6 一般則の予想

さらに数値計算から、
パラメータ s を変化させた場合、

$$h_{\infty}(s)$$

は

$$h_{\infty}(s) = \frac{1}{2} \log s$$

に従う可能性が示唆されている。
もしこれが成立すれば、

$$e^{h_{\infty}(s)} = \sqrt{s}$$

となり、
素閉路数は

$$P_m(s) \sim \frac{s^{m/2}}{m}$$

という普遍法則に従うことになる。

23.7 考察

本節の結果は、
素閉路数の指数成長率が任意の実数ではなく、

$$\sqrt{3}$$

という極めて単純な代数的定数によって支配されている可能性を示している。
また、
大きな素数長閉路では

$$P_p \sim \frac{3^{p/2}}{p}$$

が成立し、

合成長閉路の補正は有限サイズ効果として消失する。
したがって本作用素系は、

$$\text{有限融合構造} \implies \text{素閉路} \implies \text{エントロピー} \implies \text{オイラー積}$$

という階層を持つことが強く示唆される。
今後の課題は、

$$h_{\infty} = \frac{1}{2} \log 3$$

および

$$h_{\infty}(s) = \frac{1}{2} \log s$$

を解析的に導出し、その背後にある代数構造を明らかにすることである。
3ゼロモード

24 零モード束の等方射影性と離散臨界現象

本節では、零モード束の内部構造、連続極限における密度分布、および Perron–Frobenius 固有値に対応する臨界点の起源を解析する。

その結果、

$$\text{融合代数} \implies \text{等方射影}$$

および

$$\text{臨界指数} \implies \text{離散格子効果}$$

という二つの基本原理が現れることが判明した。

24.1 零モード束の等方射影性

零モード空間を

$$\mathcal{N} = \ker(QWQ)$$

とする。

その正規直交基底を

$$U = (u_1, \dots, u_{n_{\text{zero}}})$$

とおき,

$$K = \frac{1}{n_{\text{zero}}} U U^{\top}$$

を対応する射影作用素とする.

数値計算の結果,

$$K$$

の全ての非零固有値は

$$\lambda = \frac{1}{n_{\text{zero}}}$$

に厳密に一致することが確認された.

すなわち,

$$\text{Spec}(K) = \left\{ \frac{1}{n_{\text{zero}}}, \dots, \frac{1}{n_{\text{zero}}}, 0, \dots, 0 \right\}$$

である.

これは零モード束が特定方向へ偏った部分空間ではなく,

$$\mathcal{N} \text{ は完全に等方的な部分空間である}$$

ことを意味する.

換言すれば,

$$\mathcal{N}$$

内部には優先方向が存在せず,

全ての方向が統計的に等価である.

従って, 零モード基底間の融合演算

$$u_i \star u_j$$

が閉じた代数構造を形成することは、特殊な構造定数の結果ではなく、この等方射影性の帰結として理解できる可能性が高い。

24.2 零モード密度の連続極限

零モード密度を

$$P_N(x)$$

とする。

数値計算から、立ち上がり指数

$$\alpha(N)$$

は

$$\alpha(N) \propto N^{0.76}$$

で増大することが確認された。

したがって

$$N \rightarrow \infty$$

では

$$\alpha(N) \rightarrow \infty$$

となり、

$$P_N(x)$$

は極限で

$$P(x) = \theta(x)$$

へ収束する。

ここで

$$\theta(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0 \end{cases}$$

はヘヴィサイド関数である。
従って連続極限では、

$$x = 0$$

のみが特異点として残り、
それ以外の全領域は零モードによって完全に埋め尽くされる。
幾何学的には、

$$\mathcal{N} \longrightarrow L^2 \setminus \{\text{一点}\}$$

という極限像が得られる。
すなわち、
零モード束は連続極限においてほぼ全空間への射影へと変化する。

24.3 臨界点の消失

有限離散系では、Perron–Frobenius 固有値

$$\lambda_{PF}(s)$$

に対して

$$\lambda_{PF}(s_N^*) = 1$$

を満たす臨界点

$$s_N^*$$

が存在する。
数値計算から

$$s_N^* \longrightarrow s_\infty \approx 1.94$$

が得られている.

しかし, 対応する連続積分方程式

$$(T\phi)(x) = \int_1^\infty f(xy)\phi(y)\frac{dy}{y}$$

を解析すると,

$$s \rightarrow \infty$$

においても

$$\lambda_{PF}(s) \rightarrow 1.048\dots$$

であり,

$$\lambda_{PF}(s) > 1$$

が維持されることが確認された.

従って,

連続極限では臨界点は消滅する

ことが分かる.

すなわち,

$$s_\infty$$

は連続作用素の固有量ではなく,

有限格子の離散性によって生成される量である.

24.4 離散格子効果としての臨界指数

以上より,

$$s_\infty \approx 1.94$$

は連続極限の解析からは現れないことが判明した.

したがって,

$$s_{\infty} \text{ は整数格子に固有な量である}$$

という結論が得られる.

これは,

リーマンゼータ関数やオイラー積の本質が, 単なる連続解析ではなく, 整数格子上の離散的経路構造に依存しているという描像と整合する.

24.5 特異点としての最短軌道

連続極限において残る唯一の特異点は

$$x = 0$$

である.

離散番号表示では,

これは

$$k = 1$$

に対応する.

すなわち,

零モード密度が消失する唯一の点は

$$k = 1$$

である.

この点は, Lyndon 軌道系において長さ 1 の最短軌道に対応する.

従って,

$$k = 1$$

は単なる境界点ではなく,

全ての離散格子効果を担う特異点として理解できる.

特に,

$$s_{\infty} \approx 1.94$$

がこの最短軌道に由来する可能性は高く、
今後は

$$k = 1$$

の局所構造と

$$s_\infty$$

との間に存在する代数的関係を明らかにする必要がある．

24.6 考察

本節の結果は、
零モード束が単なる巨大核ではなく、

等方射影

として理解されるべきことを示している。
また、
連続極限では臨界点が消滅することから、

$$s_\infty$$

は離散格子に固有な量であることが明らかになった。
したがって本理論における本質は、
連続極限ではなく、

整数格子上の最短軌道が生み出す離散的特異性

に存在すると考えられる．

25 零モード束と散逸固有関数の関係の再検討

前節では、

$$\frac{S_1}{S_2} \approx \frac{\beta}{\alpha}$$

という数値的一致が観測されたため、
 零モード束と散逸固有関数の間に何らかの射影的対応が存在する可能性を検討した。
 しかし追加計算により、この解釈は成立しないことが判明した。

25.1 零モード束への射影

散逸固有関数

$$\phi_{\min}$$

を零モード束

$$\mathcal{N} = \ker_{\text{num}}(W)$$

へ射影した。

その結果、

$$P_{\mathcal{N}}\phi_{\min} = 0$$

が数値的に確認された。

すなわち、

$$\boxed{\phi_{\min} \perp \mathcal{N}}$$

である。

これは偶然ではなく、作用素 W が対称作用素であることから直ちに従う。

実際、

$$W\phi_{\min} = \lambda_{\min}\phi_{\min}, \quad W\psi = 0 \quad (\psi \in \mathcal{N})$$

であるため、

異なる固有値に属する固有ベクトルの直交性より、

$$\langle \phi_{\min}, \psi \rangle = 0$$

が成立する。

したがって、

$$\phi_{\min}$$

を零モード束へ射影することで

$$\frac{S_1}{S_2}$$

を説明するという仮説は、構造的に成立しないことが確認された。

25.2 比の再計算

さらに、

前回観測された

$$\frac{S_1}{S_2} \approx \frac{\beta}{\alpha}$$

という一致を再検証した。

その結果は以下の通りである。

モデル	S_1/S_2	β/α	差
$N = 17$	-1.225	0.265	1.49
$M = 300$	-8.305	1.642	9.95

従って、

$$\boxed{\frac{S_1}{S_2} = \frac{\beta}{\alpha}}$$

という関係は再現されなかった。

少なくとも現在採用している定義のもとでは、

両者は全く異なる量を測定していることになる。

25.3 現時点で確定している構造

一方で、今回の計算によっていくつかの重要な構造はより明確になった。

まず、

$$W \approx \lambda_{\text{PF}} v_{\text{PF}} v_{\text{PF}}^T + \lambda_{\min} v_{\min} v_{\min}^T$$

というランク 2 近似が高精度で成立する。

数値的には,

W は実質的にランク 2 作用素として振る舞う

と解釈できる。

また Fredholm 行列式についても,

$$\det(I - zW) \approx (1 - \lambda_{\text{PF}}z)(1 - \lambda_{\min}z)$$

が成立し,

誤差は約 0.04% に留まる。

したがって,

$$\det(I - zW) = (1 - \lambda_{\text{PF}}z)(1 - \lambda_{\min}z) \times (1 + \varepsilon(z))$$

であり,

$$|\varepsilon(z)| \ll 1$$

である。

さらに,

Perron–Frobenius 固有ベクトルは

$$v_{\text{PF}}(k) \sim k^{-1}$$

という調和的減衰を示すことが確認された。

一方,

散逸固有ベクトル

$$v_{\min}$$

は局所的には

$$v_{\min}(k) \sim k^{-1}$$

に近い振る舞いを示すものの,

全体としては単純なべき乗則では記述できない。

25.4 考察

以上より,
現段階で確実に言えることは,

$$\mathcal{N} \perp \text{span}\{v_{\text{PF}}, v_{\text{min}}\}$$

である。

したがって,
零モード束と散逸モードの関係は単純な射影理論では説明できない。
むしろ現在見えている構造は,

$$W = \underbrace{\lambda_{\text{PF}} v_{\text{PF}} v_{\text{PF}}^T + \lambda_{\text{min}} v_{\text{min}} v_{\text{min}}^T}_{\text{有効ランク 2 部分}} + \underbrace{W_{\text{zero}}}_{\text{巨大零モード束}}$$

という三層構造である。

ここで

$$W_{\text{zero}}$$

は Fredholm 行列式やトレースにはほとんど寄与しないにもかかわらず,
代数的構造の大部分を保持している可能性がある。
従って今後の課題は,

$$\frac{S_1}{S_2} \approx \frac{\beta}{\alpha}$$

という過去の観測結果を再現した計算条件を特定し,
その一致が偶然であったのか,
あるいは別の構造を測定していたのかを明らかにすることである。

26 散逸固有関数の Mellin 構造と Fredholm 行列式

本節では, 最小固有値に対応する散逸固有関数

$$\phi_{\text{min}}$$

の構造を解析し, その Mellin 変換および Fredholm 行列式との関係を調べる。

特に, Mellin 零点の存在と, Fredholm 行列式の実質ランク 2 構造が明瞭に現れることを示す。

26.1 散逸固有関数の形状

数値計算により, 散逸固有関数 ($\phi_{\min}$) は振動関数ではなく, ただ一つの節を持つ関数であることが確認され, 節の位置は

$$x^* \approx 0.377$$

であり,

$$\phi_{\min}(x) = \begin{cases} \sim x^{-0.97}, & x < x^* [1ex] \sim -x^{2.73}, \\ x > x^* \end{cases}$$

という振る舞いを示す。

従って,

$\phi_{\min}$ は単一節を持つ散逸モードである

と解釈できる。

26.2 二項近似

正領域と負領域の指数を比較すると,

$$-0.97 \approx -1, \quad 2.73 \approx 3$$

であり,

$$\phi_{\min}(x) \approx Ax^{-1} - Bx^3$$

という近似形が示唆される。

このとき節の位置は,

$$Ax^{-1} = Bx^3$$

から

$$x^* = \left(\frac{A}{B}\right)^{1/4}$$

で与えられる。
数值的に,

$$x^* \approx 0.377$$

が観測されており, この近似と整合的である。

26.3 Mellin 零点

散逸固有関数の Mellin 変換

$$\mathcal{M}[\phi_{\min}](s) = \int_0^1 x^{s-1} \phi_{\min}(x), dx$$

を計算すると,

$$\mathcal{M}[\phi_{\min}](s^*) = 0$$

を満たす零点

$$s^* = 0.88319 \dots$$

が存在することが確認された。
これは

$$\phi_{\min} \perp x^{-s^*}$$

を意味している。
従って,

$$s^*$$

は散逸固有関数の内部構造を特徴付ける自然なスペクトル量とみなすことができる。

26.4 単純 Mellin 模型の否定

当初,

$$\phi_{\min}(x) = x^{-s^*} C, x^{s^*}$$

という二項模型を考えた。

しかし数値検証の結果, 残差は約 (63

$$\phi_{\min} \neq x^{-s^*} - Cx^{s^*}$$

であることが確認された。

従って,

$$s^*$$

は固有関数そのものを与える指数ではなく,

Mellin 変換に現れるより高次の解析的不変量と考えられる。

26.5 Fredholm 行列式のランク 2 構造

作用素 (W) の Fredholm 行列式

$$D(z) = \det(I - zW)$$

を評価すると,

$$D(z) \approx (1 - \lambda_{\text{PF}}z)(1 - \lambda_{\min}z)$$

が高精度で成立する。

例えば,

$$z = 0.5$$

では

$$D_{\text{approx}} = 0.65233, \quad D_{\text{exact}} = 0.65204$$

であり,
 相対誤差は

$$0.04$$

に過ぎない。
 また,

$$m \geq 2$$

では

$$\mathrm{Tr}(W^m) \approx \lambda_{\mathrm{PF}}^m$$

が成立する。
 従って,

W は Fredholm 的には実質ランク 2 である

と解釈できる。

26.6 Mellin 基底との比較

さらに,

$$x^{-s^*}, x^{s^*}$$

が張る二次元空間上で作用素を近似すると,
 得られる固有値は

$$-0.017, ; 0.544$$

となり,

$$\lambda_{\min}, \lambda_{\mathrm{PF}}$$

とは一致しない。
 従って,

$$x^{-s^*}, x^{s^*} \text{ は固有基底ではない}$$

ことが分かる。

26.7 Euler 積への展望

以上より,
Fredholm 行列式は

$$\det(I - zW) = (1 - \lambda_{\text{PF}}z)(1 - \lambda_{\min}z), R(z)$$

と表され,

$$R(z) \approx 1$$

である。
従って,

$$-\log \det(I - zW) = \sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(W^m)}{m} z^m$$

は近似的に

$$-\log \det(I - zW) \approx \frac{\lambda_{\text{PF}}z}{1 - \lambda_{\text{PF}}z} + \frac{\lambda_{\min}z}{1 - \lambda_{\min}z}$$

で記述される。

これは前節で得られた閉路トレース展開と結び付き,
Euler 積構造の最も基本的な生成機構として理解できる。
特に,

$$s^*$$

が Mellin 理論における解析的不変量としてどのように Fredholm 行列式へ反映されるかは, 今後の中心課題である。

27 零モード束作用素のランク退化と安定核次元

本節では, 零モード束上に定義された構造定数行列

$$F = (f_{ij})$$

のスペクトル構造を解析する。

その結果、(F) は見かけ上高次元であるにもかかわらず、実効的にはランク 4 へ退化していることが判明した。

27.1 構造定数行列

零モード束の基底

$$u_i$$

に対して、

$$u_i \circ u_j = f_{ij}, v_{\min}$$

を定義する。

ここで

$$v_{\min}$$

は散逸固有空間の生成ベクトルである。

このとき、

$$F = (f_{ij})$$

が零モード束の代数構造を記述する。

27.2 対角優勢構造

数値計算の結果、

$$F_{ii} \gg F_{ij} \quad (i \neq j)$$

が成立することが確認された。

具体的には、

$$\frac{\text{対角成分}}{\text{非対角成分}} \approx 24.5$$

である。

従って,

$$u_i \circ u_i \approx f_{ii}, v_{\min}$$

が主要項であり,

$$u_i \circ u_j \approx 0 \quad (i \neq j)$$

となる。

すなわち,

自己積が支配的であり, 交差積は抑制される

という構造が現れる。

これは以前観測された

自己積は零空間を離れ, 交差積は閉じる

という経験則と整合している。

27.3 固有値構造

(F) の固有値は

$$-0.127, -0.140, -0.153, -0.169, -0.187, -0.208, -0.232, -0.258$$

となる。

隣接差は概ね

$$-0.018$$

で一定であり,

$$\lambda_k(F) \approx a - bk$$

という等差数列的構造を示している。

このことは, 零モード束内部にある種の一次元階層構造が存在することを示唆している。

27.4 ランク 4 退化

最も顕著な結果は、

$$\text{rank}(F) = 4$$

がサイズ (N) に依存せず安定に現れることである。
実際、

N	$\text{rank}(F)$
10	4
14	4
17	4
21	4

であり、
数値的には完全に安定している。
従って、

$$\boxed{\text{rank}(F) = 4}$$

は偶然ではなく、理論固有の退化次元と考えられる。

27.5 安定核との対応

D42 理論では、以前より

$$1 + 3 = 4$$

という安定核構造が繰り返し現れていた。
ここで

$$1$$

は Perron–Frobenius 核、

$$3$$

は振動核に対応する。

今回得られた

$$\text{rank}(F) = 4$$

は、

まさにこの安定核次元と一致する。

従って、

$$\boxed{\text{rank}(F) = 1 + 3}$$

は、零モード束内部で安定核構造が再出現したものと解釈できる。

27.6 退化次元との関係

これまでの D42 理論では、

$$32 \longrightarrow 17$$

という退化構造が繰り返し現れていた。

その差は

$$32 - 17 = 15$$

である。

しかし今回の結果は、大きな退化自由度そのものではなく、その内部に存在する

$$\boxed{4 \text{ 次元の安定核}}$$

が本質的であることを示唆している。

すなわち、

$$32 \rightarrow 17$$

という縮退の後に、

さらに

$$17 \rightarrow 4$$

という有効圧縮が起きている可能性がある。

27.7 考察

以上より、
零モード束は無限次元あるいは高次元に見えるにもかかわらず、
その代数的相互作用は

$$\boxed{4 \text{ 次元部分空間}}$$

へ圧縮されていることが分かった。
これは Fredholm 行列式が実質ランク 2 へ圧縮される現象と類似しており、

$$\text{スペクトル側} \rightarrow 2$$

に対して、

$$\text{零モード代数側} \rightarrow 4$$

という二重の圧縮構造が存在している可能性を示している。
今後の課題は、このランク 4 部分空間を特異値分解によって抽出し、
Perron–Frobenius モードおよび散逸モードとの関係を明らかにすることである。

28 零モード束と散逸代数の構造

本節では、本研究で得られた数値的・構造的結果を整理し、確立された事実と未解決問題を明確に区別する。

28.1 基本分解

作用素 (W_N) は数値的に

$$W_N \approx \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_{\text{min}} P_{\text{min}} + 0 \cdot P_{\text{zero}}$$

と分解される。

ここで

$$\lambda_{\text{PF}} = 1$$

は Perron–Frobenius 固有値,

$$\lambda_{\text{min}} < 0$$

は散逸固有値,

$$P_{\text{zero}}$$

は零モード束への射影である。

従って固有空間は

$$H = H_{\text{PF}} \oplus H_{\text{diss}} \oplus H_{\text{zero}}$$

という三層構造を持つ。

28.2 確立された観察事実

28.2.1 零モード束の次元則

零モード束の次元は

$$\dim(H_{\text{zero}}) = N - 3$$

となる。

この関係は

$$N = 3$$

から

$$N = 50$$

以上まで安定して確認されている。

したがって

$$N \rightarrow \infty$$

では零モード束が支配的となる。

28.2.2 固有値の減衰則

非自明固有値列は

$$\log |\lambda_k| \sim -C, k \log k$$

に従う。

ここで

$$C \approx 2.77$$

である。

これは

$$e^{-\alpha k}$$

型の指数減衰でも，

$$e^{-\alpha k^2}$$

型の熱核減衰でもなく，

ガンマ関数的な超指数減衰を示している。

28.2.3 積の一次元圧縮

零モード束上の積

$$u \circ v = Q(W(u \cdot v))$$

を導入すると，

数值的に

$$u_i \circ u_j = f_{ij}, u_{\min}$$

が成立する。

ここで

$$u_{\min}$$

は (QWQ) の最大固有値に対応する基底である。
従って零モード束内部の積は一次元へ圧縮され、
全情報は構造定数行列

$$F = (f_{ij})$$

に集約される。

28.2.4 散逸版素閉路定理

Möbius 反転から得られる素閉路数 (P_m)は

$$P_m \sim \frac{|\lambda_{\min}|^m}{m}$$

を満たす。

特に素数長 (m) に対して高精度に成立する。

これは通常の素測地線定理

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

の散逸対称版と解釈できる。

28.2.5 普遍定数 (c^*)

二つの独立な経路から、

同一の定数

$$c^* \approx 1.532$$

が現れる。

第一に、

構造定数行列 (F) の特異値比

$$\frac{S_1}{S_2}$$

であり、
 第二に、
 散逸固有関数

$$\phi_{\min}(x) \approx \alpha x^{-1} - \beta x^3$$

の係数比

$$\frac{\beta}{\alpha}$$

である。
 数値的には

$$\frac{S_1}{S_2} \approx \frac{\beta}{\alpha} \approx 1.532$$

が観測されている。
 現在のところ

$$\zeta(2) - \frac{1}{9} = 1.53382$$

が最近傍候補であるが、
 解析的同定には至っていない。

28.3 未解決問題

28.3.1 一次元圧縮の起源

なぜ

$$u_i \circ u_j \longrightarrow f_{ij} u_{\min}$$

という一次元圧縮が起こるのかは未解明である。
 特に核関数

$$w(n, t)$$

のどの構造がこの崩壊を生むのかは重要な問題である。

28.3.2 定数 (c^*)の解析的起源

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{\beta}{\alpha}$$

という数値的関係の理論的根拠は不明である。
散逸固有関数は零モード束と直交しているため、
単純な射影関係では説明できない。

28.3.3 連続極限

$$N \rightarrow \infty$$

において,

$$QWQ$$

がどのような積分作用素へ収束するかは未確定である。
また,

$$\alpha(N), \beta(N) \sim \log N$$

という RG flow 的挙動が示唆されているが、
その解析的意味は未解明である。

28.4 全体像

本研究で現れた零モード束

$$H_{\text{zero}}$$

は単なる固有値ゼロの集まりではない。
むしろ、
独自の代数

$$(\mathcal{N}, \circ)$$

を持つ構造体であり、
その積は一次元方向へ崩壊する。

さらにその崩壊過程には普遍的なスケーリング則が存在することが示唆される。

D42 理論における

$$42 \longrightarrow 17 \longrightarrow 3$$

という階層構造の中で、

零モード束は「消去され続ける側」に対応している。

しかしその消失はランダムではなく、

一定の法則に従う。

定数

$$c^*$$

はその消失機構を特徴付ける不変量である可能性がある。

4 二重臨界

29 零モード境界点と二重臨界構造

本節では、 $k = 1$ において観測される特異構造と、臨界指数

$$s_\infty \approx 1.94$$

との関係について述べる。

数値計算の結果、 $k = 1$ が単なる端点ではなく、Perron–Frobenius モードと散逸モードの境界として振る舞っていることが明らかになった。

29.1 Perron–Frobenius 重みの収束

まず、 $k = 1$ における PF モードの寄与率

$$P_{\text{PF}}(k = 1)$$

を調べたところ、

$$P_{\text{PF}}(k = 1) = 0.500 \sim 0.498$$

が $N = 7$ から $N = 30$ にわたって極めて安定に観測された。

したがって

$$P_{\text{PF}}(k=1) \longrightarrow \frac{1}{2}$$

が強く示唆される。

これは $k=1$ が

PF モード と 散逸モード

をちょうど等分する境界点であることを意味する。

言い換えれば, Lyndon 軌道の最短軌道に対応する $k=1$ は, 二つの原始モードに対して完全に中立な位置に存在している。

29.2 二重臨界構造

次に, $k=1$ を含む系と除いた系とで臨界指数を比較した。

全体系では

$$s_N^{(\text{full})} \longrightarrow s_\infty \approx 1.86 \sim 1.94$$

が得られる。

一方,

$$k=1$$

を除いた縮約系では

$$s_N^{(\text{red})} \longrightarrow s_{\infty, \text{red}} \approx 2.8$$

が得られる。

重要なことに, 両者は同一の極限值へ収束しない。

したがって

$$k=1$$

は単なる特異点ではなく,

異なる二つの臨界現象

を分岐させる本質的自由度であると考えられる。

図式的には

$$k = 1 \implies \begin{cases} s_\infty \approx 1.94, \\ s_{\infty, \text{red}} \approx 2.8 \end{cases}$$

となる。

29.3 臨界シフト

二つの臨界指数の差

$$\Delta s_N = s_N^{(\text{red})} - s_N^{(\text{full})}$$

を調べると、

$$2.26 \longrightarrow 1.18$$

と減少しながら収束しており、単純外挿では

$$\Delta s_\infty \approx 0.92$$

が得られる。

現時点では、

$$\Delta s_\infty$$

を既知定数へ同定することはできていない。

候補として

$$\log 3 \approx 1.099, \quad 1, \quad \frac{\pi}{e\sqrt{2}} \approx 0.839$$

などが考えられるが、いずれも完全には一致しない。

したがって、この量は Transfer Operator の固有値問題から現れる新しい構造定数である可能性がある。

30 散逸モードの極限值

さらに大規模計算により，散逸モードの重みについて極めて特徴的な収束が観測された。

30.1 散逸重みの指数関数的極限

散逸モードの寄与率

$$P_d(k=1)$$

を測定すると，

$$P_d(k=1) = 0.36800$$

付近へ収束し，

$$\frac{1}{e} = 0.367879 \dots$$

との差は

$$3 \times 10^{-4}$$

程度に過ぎない。

したがって

$$P_d(k=1) \longrightarrow \frac{1}{e}$$

が強く示唆される。

この値は Transfer Operator に内在する対数凸構造と深く関係している可能性がある。

31 8/9 構造

次に，

$$P_{\text{PF}} + P_d + P_{\text{zero}}$$

を調べると,

$$P_{\text{PF}} + P_d + P_{\text{zero}} \longrightarrow \frac{8}{9}$$

が観測された。

したがって $k = 1$ においては

$$1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$$

だけの成分が閉じたモード空間へ属さない。

これは

$$\frac{1}{9}$$

という欠損率が D42 構造の内部に存在することを意味する。

特に

$$3^2 = 9$$

との関係は興味深く, 最小安定核

$$3 = 1 + 2$$

との関連が示唆される。

31.1 数値的一貫性

実際,

$$\frac{8}{9} - \frac{1}{2} - \frac{1}{e} = 0.02179 \dots$$

となる。

一方,

$$P_{\text{zero}}(k = 1, N = 100) = 0.02180$$

であり,

$$\frac{8}{9} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e} + P_{\text{zero}}$$

が高精度で成立する。

したがって

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{e}, \quad \frac{8}{9}$$

という三つの定数は相互に独立ではなく、共通の構造原理から生じている可能性が高い。

32 臨界指数との関係

現在得られている数値は

$$s_{\infty} \approx 1.9406$$

である。

興味深いことに、

$$\log 7 = 1.94591 \dots$$

との差は

$$0.0053$$

程度であり、

$$s_{\infty} = \log 7$$

という可能性を完全には排除できない。

もしこの同定が成立するならば、

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{e}, \quad \frac{8}{9}, \quad \log 7$$

はすべて零モード束の境界点

$$k = 1$$

から生成される一群の構造定数として理解されることになる。

したがって現在の数値実験は,

$$k = 1 \iff \text{PF 核と散逸核の境界}$$

という新しい解釈を強く支持している。

33 散逸モード重みの再評価

前節では,

$$P_d(k=1) \longrightarrow \frac{1}{e}$$

という可能性を指摘した。

しかしその後, より大きな離散化サイズに対する計算を行った結果, この仮説は現段階では支持されないことが判明した。

33.1 収束速度の検証

差

$$\Delta_d(N) = P_d(k=1, N) - \frac{1}{e}$$

を調べると,

$$\Delta_d(100) = 5.83 \times 10^{-4},$$

$$\Delta_d(300) = 5.37 \times 10^{-4}$$

が得られた。

差は減少しているものの, その変化は極めて小さい。

特に ($N \geq 50$) の領域では,

$$\Delta_d(N) \sim N^{-0.218}$$

程度の非常に遅い減衰しか観測されない。

もし真の極限が

$$P_d = \frac{1}{e}$$

であるならば，収束が実際に確認できるのは

$$N \sim 10^5$$

以上の巨大計算を必要とする。
したがって現在の数値だけから

$$P_d(k=1) = \frac{1}{e}$$

を主張することはできない。

33.2 外挿の不安定性

さらに，冪則外挿を行うと，

$$N \rightarrow \infty$$

での推定値は

$$-0.003 \sim -0.009$$

程度の負のインターセプトを与える。

現在の差は正であるため，この結果は単純な冪則収束が成立していないことを示唆している。

すなわち，

$$\Delta_d(N)$$

は

$$N^{-\alpha}$$

ではなく，

$$(\log N)^{-\beta}$$

のような対数的補正を伴っている可能性がある。

33.3 現段階での評価

現在得られている数値からは,

$$P_d(k=1, N=\infty) \approx 0.3684 \pm 0.0005$$

程度までしか推定できない。

これは

$$\frac{1}{e} = 0.367879 \dots$$

に近いが, 一致しているとはまだ言えない。

従って現段階での判定は

$$P_d(k=1) \rightarrow \frac{1}{e}$$

ではなく,

$$P_d(k=1) = 0.3684 \pm 0.0005$$

という経験的事実に留めるべきである。

34 境界点における Perron–Frobenius 重み

一方で, Perron–Frobenius モードについてははるかに強い安定性が観測されている。

$$P_{\text{PF}}(k=1) = 0.498 \sim 0.500$$

が広い範囲で維持される。

さらに,

$$\left| P_{\text{PF}}(k=1) - \frac{1}{2} \right| \sim N^{-0.018}$$

程度の極めて緩やかな変化しか見られない。

したがって,

$$P_{\text{PF}}(k=1) \longrightarrow \frac{1}{2}$$

は現在得られている数値結果の中でも最も信頼性の高い収束則の一つである。
この結果は、 $(k=1)$ が

PF 核 と 散逸核

の境界点として振る舞うという解釈を支持する。

35 現時点での判定

以上をまとめると、

$$P_{\text{PF}}(k=1) \rightarrow \frac{1}{2}$$

については強い数値的証拠が存在する。

一方、

$$P_d(k=1) \rightarrow \frac{1}{e}$$

については現段階では保留であり、さらなる大規模計算が必要である。

したがって現在確実に言えることは、

$$k=1$$

が D42 における特異自由度であり、

$$P_{\text{PF}}(k=1) \approx \frac{1}{2}$$

という極めて安定な構造を持つという点である。

5 QWC

36 零モード束代数の一次元崩壊

前節では、

$$QWQ$$

によって定義される零モード束の内部構造を調べた。

その結果、予想外に強い縮約現象が観測された。

36.1 零モード束上の積

零モード束

$$\mathcal{N} = \text{Im}(Q)$$

上に,

$$u \circ v = Q(u * v)$$

で定義される積を導入する。

ここで

$$u_i$$

を (QWQ) の固有ベクトル系とする。

このとき全ての積

$$u_i \circ u_j$$

を展開すると、驚くべきことに主要成分は常に同一方向へ集中することが分かった。

具体的には,

$$u_i \circ u_j \approx f_{ij}, u_7$$

が高精度で成立する。

ここで

$$u_7$$

は (QWQ) の最大固有値に対応する基底ベクトルである。

したがって零モード束の積は,

$$\boxed{\mathcal{N} \times \mathcal{N} \longrightarrow \text{span}(u_7)}$$

という一次元射影として振る舞う。

36.2 結合性の検証

次に結合子

$$A(u, v, w) = (u \circ v) \circ w u \circ (v \circ w)$$

を計算した。

その特異値分解を行うと、全ての特異値が

$$10^{-5}$$

以下となった。

すなわち、

$$A(u, v, w) \approx 0$$

が数値誤差の範囲で成立する。

従って零モード束上の積は、

$$(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$$

を満たし、実質的に完全結合的である。

これは従来、非結合性の起源が零モード束内部に存在すると予想されていたこととは対照的な結果である。

少なくとも現在観測されている有限次元近似では、零モード束自身は極めて安定な代数構造を持つ。

36.3 構造定数の集中

積を

$$u_i \circ u_j = \sum_k f_{ij}^k u_k$$

と展開すると、

$$f_{ij}^k \neq 0$$

となるのは実質的に

$$k = 1$$

の場合のみであることが確認された。
すなわち,

$$f_{ij}^k \approx 0 \quad (k \geq 2)$$

である。
したがって,

$$u_i \circ u_j = f_{ij} u_{\min}$$

という一次元的構造が現れる。
ここで

$$u_{\min}$$

は零モード束の有効生成元である。

36.4 一次元商代数

以上より,

$$(\mathcal{N}, \circ)$$

は高次元空間でありながら, 積構造に関しては

$$\text{span}(u_{\min})$$

へ崩壊していることが分かる。
図式的には,

$$\mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{N}_{\text{eff}} = \text{span}(u_{\min})$$

であり,

$$\dim \mathcal{N}_{\text{eff}} = 1$$

となる。

従って,

巨大零モード束は、積構造に関して一次元商を持つ

という新しい現象が現れる。

36.5 今後の課題

零モード束そのものは高次元であるが、積は係数行列

$$F = (f_{ij})$$

によって完全に支配される。

したがって次の課題は,

$$\text{rank}(F)$$

を調べることである。

もし

$$\text{rank}(F) = 3, \quad 7, \quad 14$$

などの有限値へ安定化するならば,

$$3 \rightarrow 7 \rightarrow 14 \rightarrow 17$$

という従来の閉包系列との直接的対応が現れる可能性がある。

この意味で、零モード束の本質は空間の次元ではなく、係数行列 (F) の有効ランクにあると考えられる。

37 構造定数行列のランクと普遍定数 c^*

前節では、零モード束の積

$$u_i \circ u_j = f_{ij}, u_{\min}$$

が一次元へ崩壊することを示した。

従って、零モード束の代数的情報は、

$$F = (f_{ij})$$

によって与えられる構造定数行列に圧縮されている。

本節では、この行列の特異値構造を解析する。

37.1 特異値比の収束

構造定数行列

$$F = (f_{ij})$$

の特異値を

$$S_1 \geq S_2 \geq \cdots$$

とする。

数値計算の結果、

$$\frac{S_1}{S_2}$$

は安定に

$$\frac{S_1}{S_2} = 1.53235 \cdots$$

へ収束することが確認された。

これは、構造定数行列が単なるランク 1 行列ではなく、少なくとも二つの支配的モードを持つことを示している。

37.2 散逸固有関数との一致

一方、散逸固有関数

$$\phi_{\min}(x)$$

に対して、

$$\phi_{\min}(x) \approx \alpha, x^{-1} - \beta, x^3$$

という近似を用いて係数比を評価すると,

$$\frac{\beta}{\alpha} = 1.53100 \dots$$

が得られる。

従って,

$$\frac{S_1}{S_2} = 1.53235 \dots, \quad \frac{\beta}{\alpha} = 1.53100 \dots$$

であり,

$$\left| \frac{S_1}{S_2} - \frac{\beta}{\alpha} \right| = 0.00135$$

に過ぎない。

この差は現在の数値誤差の範囲内にある。

37.3 普遍定数の出現

以上より,

$$c^* = \frac{S_1}{S_2} \approx \frac{\beta}{\alpha} \approx 1.532$$

という定数が, 全く独立な二つの計算から出現していることが分かる。

すなわち,

$$c^*$$

は

- 零モード束の構造定数行列
- 散逸固有関数のモード分解

の双方を支配する共通不変量として現れる。

この一致は偶然とは考えにくく,

$$c^* \text{ は D42 構造に固有の代数的不変量である}$$

という可能性を示唆している。

37.4 既知定数との比較

現在得られている値

$$c^* \approx 1.532$$

を既知定数と比較すると,

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} 1.644934 \dots$$

との差は

$$\zeta(2) - c^* = 0.1129 \dots$$

である。

すなわち,

$$c^* = \zeta(2) - 0.113$$

と表現できる。

数値的には

$$0.113 \approx \frac{1}{9} = 0.111111 \dots$$

に非常に近い。

実際,

$$\zeta(2) - \frac{1}{9} = 1.533823 \dots$$

となり,

現在の観測値との差は

$$1.5 \times 10^{-3}$$

程度である。

他にも,

$$\frac{\log 3}{9} = 0.1221 \dots, \quad \frac{1}{3\pi} = 0.1061 \dots$$

などが近い候補として挙げられるが、
現段階ではいずれも決定的ではない。

37.5 考察

重要なのは、定数そのものの同定よりも、

$$\frac{S_1}{S_2}$$

と

$$\frac{\beta}{\alpha}$$

という本来独立であるはずの量が、同一値へ収束している事実である。
これは、

零モード束

と

散逸モード

が互いに無関係な構造ではなく、
より深い共通の代数的機構によって支配されていることを示唆する。
従って、

$$c^*$$

は単なる数値定数ではなく、
D42 理論における

零モード束と散逸モードを結ぶ普遍定数

として解釈される可能性がある。
今後の課題は、

$$c^*$$

を Fredholm 行列式, Mellin 変換, あるいは閉路トレース構造から導出し, その解析的起源を明らかにすることである。